

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Gerçek Zamanlı RT-PCR Cihazlarında Kullanım
için Kalitatif Test

Kullanım için Talimatlar

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif Çalışma
Kontrolü

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negatif Çalışma
Kontrolü

IVD **CE**

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA ABD 94547

**EC** **REP**

FRANSA, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

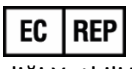
10000146051 Ver. A Nisan, 2021

33-1- 4795-6000

Çeviriler

Ürün belgeleri elektronik ortamda ek dillerde sağlanabilir.

Semboller Sözlüğü

 Avrupa Uygunluğu	 Üretici	 Avrupa Birliği Yetkili Temsilcisi
 Lot Numarası	 Tarafından Kullanım	 In Vitro Diagnostik Kullanım İçin
 Sıcaklık Sınırı	 Katalog Numarası	 Kullanım için Talimatlara Bakın
 Test Sayısı	 ile kullanım için	 Seri Numarası
 Yalnızca Reçete ile Kullanım	 Özgün Cihaz Tanımlama – Cihaz Tanımlayıcı	 Lateks İçerir
 Yalnızca Araştırma Kullanımı	 Yalnızca Tek Kullanımlık	 Biyolojik Tehlike

Yasal Uyarılar

Bu yayının hiçbir kısmı fotokopi, kayıt veya bilgi depolama ya da toplama sistemi de dahil olmak üzere Bio-Rad Laboratories tarafından yazılı izin verilmediği sürece herhangi bir biçimde veya elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Bio-Rad, herhangi bir zamanda ürünlerini ve hizmetlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kullanım kılavuzu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Doğruluğu temin etmek için hazırlanmış olmasına rağmen, Bio-Rad hatalar veya ihmaller konusunda ya da bu bilgilerin uygulanmasından veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasara dair hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL ve MICROSEAL belirli yargı alanlarında Bio-Rad Laboratories, Inc. ticari markalarıdır.

Hard-Shell plakalar, şu ABD patentlerinden bir veya daha fazlasının ya da bunların Eppendorf AG şirketine ait yabancı karşılıklarının kapsamındadır: ABD Patent Numaraları 7,347,977; 6,340,589; ve 6,528,302.

Burada kullanılan tüm ticari markalar ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

Bu ürün ve/veya kullanımı, ABD patent talepleri ve/veya Bio-Rad Laboratories, Inc.'e ait veya lisansı altında bekleyen ABD ve ABD dışı patent başvuruları kapsamındadır. Ürünün satın alınması, ürünün yalnızca dahili araştırma ve teşhis amacıyla kullanılması için bu tür fikri mülkiyet kapsamında sınırlı ve devredilemez bir hak içerir. Bio-Rad SARS-CoV-2, influenza A ve influenza B testi amaçları doğrultusunda, imalat, kalite kontrolü veya sözleşmeli hizmetler veya hizmetler için ücret gibi ticari hizmetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari uygulama için ürünün kullanım hakkını verir. Bu tür kullanımlar için bir lisansla ilgili bilgiler Bio-Rad Laboratories tarafından elde edilebilir. SARS-CoV-2, influenza A ve influenza B testinin ötesinde herhangi bir amaç için, gerekli olabilecek her türlü ilave fikri mülkiyet haklarını satın almak alıcının/son kullanıcının sorumluluğundadır.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Uyarılar ve Önlemler

In vitro tanı amaçlı kullanım içindir. Sağlık profesyonellerinin kullanımı içindir.

Bu test kiti yalnızca laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve potansiyel tehlikeleri bilen kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun koruyucu giysiler, eldivenler ve göz / yüz koruması giyin ve gerekli Doğru Laboratuvar Uygulamaları ile uygun şekilde kullanın.

Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)

Bileşenlerin ve numune plakalarının kullanımında eldivenlerin uygun şekilde kullanılması önerilir. Koruyucu yeteneği bozulmuş tüm eldivenler atılmalı ve değiştirilmelidir. Kimyasallara maruz kalan eldivenleri tekrar kullanmaya karar verirken kimyasalların toksisitesini ve maruz kalma süresini, saklama ve sıcaklık gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Makinelerin, tahlillerin, yağların ve temizlik solventlerinin taşınması için eldiven seçimine yardımcı olan özellikler:

- Bütil eldivenler sentetik kauçuktan yapılmıştır ve peroksit, hidroflorik asit, güçlü bazlar, alkoller, aldehytler ve ketonlara karşı koruma sağlar.
- Doğal (lateks) lastik eldivenler rahattır ve olağanüstü gerilme mukavemeti, elastikiyet ve sıcaklık direncine sahiptir.
- Neopren eldivenler sentetik kauçuktan yapılmıştır ve iyi bir esneklik, parmak becerisi, yüksek yoğunluk ve yırtılma direnci sunar; alkollere, organik asitlere ve alkalilere karşı koruma sağlar.
- Nitril eldivenler bir kopolimerden yapılmıştır ve trikloroetilen ve tetrakloroeten gibi klorlu çözücülere karşı koruma sağlar; yağlar, gresler, asitler ve yakıcı maddelerle çalışırken koruma sağlar.

İçindekiler Listesi

Çeviriler	2
Semboller Sözlüğü.....	2
Yasal Uyarılar.....	2
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Uyarılar ve Önlemler	3
Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)	3
Kullanım Amacı	6
Özet ve İlke.....	6
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) İş Akışı.....	8
Reaktifler ve Cihazlar	8
Sağlanan Malzemeler.....	8
Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler	8
Genel Önlemler ve Uyarılar.....	9
Numune Toplama, Kullanma ve Saklama	10
Kontrol Malzemelerinin Kullanımı	11
Reaktif Kullanımı ve Saklama	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)	12
Çalışma Alanları.....	12
Genel Kullanım	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Protokolü.....	12
Genel Bakış.....	12
Nükleik Asit Ekstraksiyonu	13
Tek Aşamalı RT-PCR Reaksiyonunun Hazırlanması	13
Bio-Rad CFX Cihazı Kurulumu.....	14
RT-PCR Plakasını CFX96 Dx Real-Time PCR Sisteminde Çalıştırma	16
CFX96 Dx Real-Time PCR Sisteminde Veri Analizi	16
Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time Cihaz Kurulumu	17
Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time Veri Analizi	18
Sonuçların Yorumlanması	19
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Kontrolleri - NTC, Pozitif ve Negatif	19
Hasta Numune Sonuçlarının İncelenmesi ve Yorumlanması	20
Sınırlamalar	22
Analitik Performans Özellikleri.....	23
Analitik Hassasiyet	23

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Kapsayıcılık	27
Etkileşen Maddeler Çalışması	33
Bulaşma/Çapraz Kontaminasyon Çalışması	35
Koenfeksiyon (Kompetitif Etkileşim)	35
Hassasiyet/Tekrarlanabilirlik	36
Taze ve Dondurulmuş	39
Retrospektif Klinik Değerlendirme	40
Referanslar	41

Kullanım Amacı

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından COVID-19 ile tutarlı solunum yolu viral enfeksiyonundan şüphelenilen kişilerden alınan nazofaringeal swab örneklerinde SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B'den nükleik asidin eşzamanlı kalitatif tespiti ve ayırt edilmesi için tasarlanmış gerçek zamanlı bir ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testidir. SARS-CoV-2 ve influenzaya bağlı viral solunum enfeksiyonunun klinik belirtileri ve semptomları benzer olabilir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), klinik örneklerde SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B viral RNA'nın eşzamanlı tespiti ve farklılaşmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve İnfluenza A, influenza B ve/veya SARS-CoV-2 virüslerinden elde edilen RNA, genellikle enfeksiyonun akut fazı sırasında üst solunum yolu örneklerinde saptanabilir. Pozitif sonuçlar aktif enfeksiyonu gösterir ancak bakteriyel enfeksiyonu veya test tarafından tespit edilmeyen diğer patojenlerle birlikte enfeksiyonu dışlamaz; Hastanın enfeksiyon durumunu belirlemek için hasta geçmişi ve diğer tanı bilgileriyle klinik korelasyon gereklidir. Tespit edilen madde, hastalığın kesin nedeni olmayabilir.

Negatif Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sonuçları SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B enfeksiyonunu engellemez ve tanı, tedavi, veya diğer hasta yönetimi kararları için tek temel olarak kullanılmamalıdır. Negatif sonuçlar klinik gözlemler, hasta geçmişi ve/veya epidemiyolojik bilgilerle birleştirilmelidir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitiyle (IVD) yapılan testler, gerçek zamanlı PCR ve *in vitro* diagnostik prosedürler konusunda özel talimat ve eğitim almış kalifiye laboratuvar personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özet ve İlke

Çin'in Hubei Eyaleti, Vuhan Şehrinde yeni bir koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu bir zatürre salgını tespit edildi ve 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildi. SARS-CoV-2'nin dünya genelinde sayısız bölgeye hızla yayılması, sağlık ve laboratuvar tesislerinde hazırlıklı olmayı ve müdahaleyi gerektirmektedir. Virüsün tespiti için spesifik ve hassas tahlillerin mevcudiyeti, vakaların doğru teşhisi, salgının boyutunun değerlendirilmesi, müdahale stratejilerinin izlenmesi ve izleme çalışmaları için gereklidir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), bir RT-PCR testi yapmak için gerekli reaktifleri içeren bir moleküler *in vitro* tanı testidir. Primer ve prob setleri, sağlık hizmetleri sağlayıcısı tarafından COVID-19 ile tutarlı solunum yolu viral enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen kişilerden alınan nazofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B viral RNA'sını saptamak ve ayırt etmek için tasarlanmıştır. Halk sağlığı ve/veya bildirimde bulunulması gereken diğer yetkililerle istişare halinde ek test ve onay prosedürleri gerçekleştirilmelidir. Test sonuçları, yasal gerekliliklere uygun olarak rapor edilmelidir. Asemptomatik hastalarda performans bilinmemektedir.

SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B viral RNA'sının saptanması ve farklılaşması için oligonükleotid primerleri ve probları, ABD tarafından bildirilenlerle aynıdır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve sırasıyla influenza A virüsü, influenza B virüsü ve SARS-CoV-2 virüsünün RNA'sını hedefleyen üç primer/prob seti (FluA, FluB ve SC2) içerir. Test ayrıca, klinik örneklerde veya kontrol örneklerinde insan RNase P genini (RP) saptamak için primerler ve bir prob içerir. SARS-CoV-2'nin saptanması için oligonükleotid primerler ve

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

prob, SARS-CoV-2 genomunun 3' terminal ucunun evrimsel olarak korunmuş bir bölgesinden seçildi ve nükleokapsid (N) geninin karboksi terminal kısmının bir parçasını içeriyordu. İnfluenza A virüslerini tespit etmek için primerler ve proplar, matris (M1) geninin evrimsel olarak iyi korunmuş bir bölgesinden seçildi. İnfluenza B virüslerini saptamak için seçilen primerler ve prob, yapısal olmayan 2 (NS2) geninin korunan bir bölgesinden seçildi. Tahlil, RNA'yı SARS-CoV-2 virüsünden, influenza A virüslerinden ve influenza B virüslerinden saptamak ve ayırt etmek için tasarlanmış, tek bir kuyucukta/kapta çalışan multiplex bir testtir. Kontrol örneklerinde ve klinik örneklerde insan RNase P (RP) genini tespit etmek için ek bir primer/prob seti de panele dahil edilmiştir. Bir test gerçekleştirmek için RNA, kontrol örneklerinden ve klinik örneklerden izole edilir ve saflaştırılır, ardından Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix kullanılarak yapılan bir ana karışıma eklenir. Ana karışım, RNA'yı cDNA'ya kopyalayan bir ters transkriptaz ve primer/prob setleriyle homoloji paylaşan cDNA fragmanlarını büyüten bir DNA polimerazı içerir. Spesifik hedeflerin amplifikasyonu, bir gerçek zamanlı PCR cihazı kullanılarak spesifik eksitasyon/emisyon dalga boyları içinde floresan yoğunluğundaki değişim ile izlenir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Test Kiti, Bio-Rad CFX96 Dx ve Thermo Fisher Scientific, Inc. ile birlikte kullanılabilir. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx Real-Time PCR Systems (Tablo 1).

Tablo 1. Gerekli Aletler

Katalog Numarası	Ürün Adı	Yazılım (minimum sürüm)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Isıl Döngüleyici	CFX Manager Dx Yazılımı
4406985 veya 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Yazılımı

CFX96 Dx, CFX Manager Dx Yazılımı 3.1 veya üzerini kullanır. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR Cihazı, SDS yazılımı sürüm 1.4 veya üzerini kullanır.

Siber güvenlik risklerini azaltmak için, gerçek zamanlı cihaza ve bilgisayara erişimin elektronik kayıtların içeriğinden sorumlu kişiler tarafından kontrol edildiği bir ortam gereklidir. Bio-Rad, riski azaltmak için aşağıdaki güvenlik kontrolünün uygulanmasını gerektirir:

- Gerçek zamanlı enstrümanı ve bilgisayarı güvenli bir yerde saklayın
- Windows'un Güvenlik Duvarını etkinleştirin
- Yönetici olmayan kullanıcıların yabancı yazılım uygulamaları veya komut dosyaları çalıştırmasını önlemek için AppLocker'ı etkinleştirin
- Windows Virüs ve Tehdit Korumasını etkinleştirin
- CFX Manager Dx'e erişmek için kullanıcı parolalarını etkinleştirin
- Parola korumalı ekran koruyucuyu etkinleştirin
- Hem gelen hem de giden kullanılmayan bağlantı noktalarını devre dışı bırakın
- Uzaktan Hizmetleri devre dışı bırakın
- Uygulama için Otomatik Çalıştırmayı devre dışı bırakın
- Windows'u varsayılan olarak bir Yönetici hesabında oturum açacak şekilde ayarlamayın
- Windows Güvenlik Güncellemelerini hemen yükleyin
- Bilgisayarı ethernet veya WiFi üzerinden bir ağa bağlamayın (önerilir)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) İş Akışı

İş akışı dört aşamadan oluşur (Tablo 2).

Tablo 2. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) İş Akışı

İş akışı	
Aşama 1	Nazofaringeal örnek swablarından viral RNA izolasyonu
Aşama 2	RT-PCR Plaka Kurulumu
Aşama 3	Tek aşamalı ters transkripsiyon ve qPCR
Aşama 4	Analiz

Reaktifler ve Cihazlar

Sağlanan Malzemeler

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) toplam 200 reaksiyonu işlemek için yeterli reaktif içerir (Tablo 3).

Tablo 3. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitine (IVD) Dahil Olan Malzemeler

Ürün Adı	QTY (Tüpler)	Ses (µL)	Saklama koşulları, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20°C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20°C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20°C

* Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) RSV'yi algılamaz ve Pozitif ve Negatif Kontroller kullanılırken RSV için hiçbir sonuç görüntülenmez

Not: Güvenlik Veri Sayfaları (SDS), bio-rad.com adresinde mevcuttur

Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Reaktifler ve Sarf Malzemeleri:

RNA Saflaştırma Reaktifleri

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Katalog # 52906, # 52904), üreticinin talimatlarına göre Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ile kullanım için doğrulanmıştır.

Not: Bu kiti kullanarak QIAcube üzerinde otomatik ekstraksiyon, üretici tarafından desteklenir ve doğrulama gerektirir.

Gerçek Zamanlı PCR için Jenerik Reaktifler ve Sarf Malzemeleri

Bio-Rad ve Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR Sistemlerinde Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitini (IVD) çalıştırmak için gerekli olan ancak sağlanmayan malzemeler Tablo 4 ve Tablo 5'te listelenmiştir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 4. CFX96 Dx Real-Time System Üzerinde Çalıştırmak için Gerekli olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Bio-Rad Katalog #	Ad	MİKTAR (her biri)	Saklama Koşulları
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plaka Sızdırmazlık Filmi, yapışkan, optik	100	15 ila 30 ° C
HSP9955 veya eşdeğeri *	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, düşük profilli, ince cidarlı, çevrili, beyaz/beyaz	50	15 ila 30 ° C

* Diğer 96 oyuklu renkli kabuk/beyaz oyuklu PCR plakaları için Bio-Rad'ın Hard-Shell PCR Plaka 5496 Broşürüne bakın

Tablo 5. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System Üzerinde Çalıştırmak için Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Malzemeler

Thermo Fisher Bilimsel Katalog #	Ürün Adı	MİKTAR (her biri)	Saklama Koşulları
4311971	MicroAmp Optik Yapışkan Film	100	15 ila 30 ° C
4346906	Barkod ile MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0,1 mL	20	15 ila 30 ° C

Enstrümantasyon, Yazılım ve Genel Laboratuvar Ekipmanı:

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Test Kitini çalıştırmak için gerekli ancak sağlanmayan genel laboratuvar ekipmanı şurada listelenmiştir, Tablo 6.

Tablo 6. Gerekli Olan Ancak Sağlanmayan Genel Laboratuvar Ekipmanı

Açıklama	Kaynak
Tek ve çok kanallı ayarlanabilir pipetörler (1,00 µL ila 1,000.0 µL)	Rainin veya Eppendorf
Mikrosantrifüj	Birden çok tedarikçi
Mikrooyuk plaka santrifüjü, standart mikropalakaları barındıran bir rotor	Birden çok tedarikçi
Laboratuvar karıştırıcısı, tüp karıştırıcısı veya eşdeğeri	Birden çok tedarikçi
Laboratuvar dondurucuları • -30 ° C ila -10 ° C • ≤ -70°C	Birden çok tedarikçi
96 oyuklu soğuk blok veya buz	Birden çok tedarikçi
Yapışmaz, RNaz içermeyen mikrosantrifüj tüpler (1,5 mL ve 2,0 mL)	Birden çok tedarikçi
Steril aerosol bariyeri (filtreli) pipet uçları	Birden çok tedarikçi

Genel Önlemler ve Uyarılar

1. Yalnızca In vitro Diagnostic (IVD) Kullanımı içindir.
2. Yalnızca Reçete (Rx) Kullanımı için.
3. Yalnızca profesyonel kullanım için.
4. Bu ürün yalnızca nükleik asitlerin eşzamanlı kalitatif tespiti ve SARS-CoV-2, influenza A ve influenza B virüsünden ayrılması için yetkilendirilmiştir ve diğer virüsler veya patojenler için değildir; ve
5. Tüm biyolojik örnekler, enfeksiyöz etkenleri bulaştırabilecekmiş gibi muamele görmelidir. Güvenli laboratuvar prosedürlerini kullanın.
6. Halk sağlığı yetkilileri tarafından önerilen mevcut klinik ve epidemiyolojik tarama kriterlerine göre SARS-CoV-2 enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, örnekler uygun enfeksiyon kontrol önlemleri kullanılarak alınmalıdır. Numune, halk sağlığı yetkilileri tarafından önerilen mevcut klinik ve

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

epidemiyolojik tarama kriterlerine göre yeni bir influenza A virüsü enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa, test için yerel sağlık departmanlarına gönderilmelidir.

7. Pozitif SC2 sonuçları, SARS-CoV-2 RNA varlığının göstergesidir.
8. Tüm çalışma yüzeylerini, deiyonize veya damıtılmış su içinde yeni hazırlanmış %0,5 sodyum hipoklorit (%10 çamaşır suyu) ve ardından %70 alkol ile iyice temizleyin ve dezenfekte edin. DİKKAT: QIAamp ekstraksiyon yöntemleriyle kullanılan liziz tamponları guanidinyum tiyosiyanat veya guanidin içeren malzemeler içerir. Sodyum hipoklorit (ağartıcı) ile birleştirildiğinde yüksek derecede reaktif ve/veya toksik bileşikler oluşabilir.
9. Nükleik asit kontaminasyonunu en aza indirmek için, rutin olarak tezgah alanını, pipetörleri ve ekipmanı dekontamine edin ve numune ve RNA/DNA işleme alanını test hazırlama alanından ayırın.
10. Tamamlanan PCR reaksiyonlarından kaynaklanan bulaşma kontaminasyonu riskini en aza indirmek için iş akışını ve alanı optimize edin.
11. Amplikon kontaminasyonunu önlemek için gerçek zamanlı PCR sistemi ve otomasyon sisteminin ayrı alanlarda özel bir alana sahip olduğundan emin olun.
12. Test kurulumu ve şablon eklemesini özel pipetörler ile farklı yerlerde gerçekleştirin.
13. Kimyasallarla çalışmak ve numuneleri işlemek için uygun laboratuvar güvenlik prosedürlerini kullanın.
14. Farklı reaktifleri taşıırken ve bunlarla çalışırken eldivenleri sık sık değiştirin.
15. Bu belgede açıklanan prosedürlere ve koşullara uyulmaması, yanlış sonuçlara ve olumsuz etkilere yol açabilir.
16. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) reaktiflerini başka reaktiflerle değiştirmeyin.
17. Kurulum ve şablon ekleme, RNase / DNase içermeyen koşullar altında gerçekleştirilmelidir.
18. Üreticinin önerilerine göre tüm ekipmanlarda düzenli bakım ve kalibrasyonun yapıldığından emin olun.
19. Nükleaz içermeyen uçlar ve reaktifler kullanın ve pipetörleri düzenli olarak temizleyin.
20. Yalnızca önerilen termal döngü protokolünün kullanıldığından emin olun.
21. PCR amplifikasyonu için dietilpirokarbonat (DEPC) ile işlenmiş su kullanmayın.
22. Testin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için sağlanan prosedürleri ve yönergeleri yakından izleyin. Prosedürlerden ve yönergelerden herhangi bir sapma, optimum test performansını etkileyebilir.
23. Örnek idare ve işleme sırasında örneklerin taşınması yeterince kontrol edilmezse yanlış pozitif sonuçlar oluşabilir.
24. Nazal olarak uygulanan influenza A/B aşısı alan kişiler, aşılamadan sonra üç güne kadar pozitif influenza testi sonuçlarına sahip olabilirler.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Numune Toplama, Kullanma ve Saklama

Yeterli, uygun numune toplama, saklama ve taşıma, hassas ve doğru test sonuçları elde etmek için önemlidir. Kaliteli numuneler ve sonuçlar sağlamak için doğru numune toplama prosedürleri konusunda eğitim verilmesi şiddetle tavsiye edilir. CLSI MM13-Ed2 (Ağustos 2020) uygun bir kaynak olarak gösterilebilir.

1. Numune kabul kriteri
 - Örnekler steril, etiketli tüpler içinde toplanmalı ve test laboratuvarı gerekliliklerine göre gönderilmelidir.
2. Örnek reddi kriteri

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

- Test için önceden onaylanmamış numuneler ve uygun şekilde etiketlenmemiş numuneler, gerekli bilgiler elde edilene kadar test edilmeyecektir.
3. Numunenin toplanması
- Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) için kişilerden Klinik Numunelerin Toplanması, Kullanılması ve Test Edilmesi için CDC veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzlarına bakın.
 - Numune toplama cihazlarının doğru kullanımı için üretici talimatlarını izleyin.
 - Swab numuneleri yalnızca naylon veya Dacron® gibi sentetik uçlu ve alüminyum veya plastik şaftlı swablar kullanılarak toplanmalıdır. Kalsiyum aljinat bezleri kabul edilemez ve tahta gövdeli pamuklu çubuklar tavsiye edilmez. Swabları hemen 2-3 mL viral aktarım besiyeri veya evrensel aktarım besiyeri içeren steril tüplere yerleştirin.
4. Numunelerin taşınması
- Numuneler, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği'nin güncel baskısına göre paketlenmeli, gönderilmeli ve taşınmalıdır. Potansiyel 2019-nCoV numunelerini test laboratuvarına gönderirken UN 3373 Biyolojik Madde, Kategori B için nakliye yönetmeliklerine uyun.
 - Örnekleri 2-8°C'de saklayın ve bir buz paketi üzerinde test laboratuvarına kısa sürede gönderin. Bir numune -70°C veya daha düşük sıcaklıkta donmuşsa, kuru buz üzerinde test laboratuvarına kısa sürede gönderin.
5. Numunelerin saklanması
- Numuneler, ihtiyaç halinde toplandıktan sonra 2-8°C'de 72 saate kadar saklanabilir.
 - Ekstraksiyonda bir gecikme bekleniyorsa, örnekleri işleme başlayana kadar -70 ° C veya daha düşük sıcaklıkta saklayın.
 - Çıkarılan nükleik asit 4 saat içinde kullanılacaksa 4°C'de veya malzeme 4 saatten daha uzun süre saklanacaksa -70°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

Kontrol Malzemelerinin Kullanımı

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile kullanılacak kontroller:

- Reaktif ve/veya çevresel kontaminasyonu tespit etmek için şablonsuz kontrol (NTC) gereklidir. Bu kontrol, klinik numune örneği yerine Rnase/DNase içermeyen su kullanır ve reaksiyon plakası başına en az bir kuyuda bulunmalıdır.
- Primer ve prob bütünlüğü dahil olmak üzere, önemli ters transkripsiyonu ve/veya reaktif hatasını tespit etmek için pozitif bir kontrol gereklidir. Test, tamamen inaktive edilmiş influenza A, influenza B, RSV ve SARS-CoV-2 virüsleriyle üretilen Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif Çalışma Kontrolü kullanır. Her reaksiyon plakası için minimum bir pozitif kontrol oyuğu olacak şekilde, ekstrakte edilen örnek grubu başına bir pozitif kontrol dahil edilmelidir. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) RSV'yi tespit etmez ve Pozitif Kontrol ile bu analit için sonuç alınmaz.
- Ekstraksiyon aşaması hatasını veya reaktif/çevresel kontaminasyonu tespit etmek için negatif bir kontrol gereklidir. Test, insan genomik DNA ve RNA ile üretilen Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negatif Çalışma Kontrolünü kullanır. Her reaksiyon plakası için en az bir negatif kontrol oyuğu olacak şekilde, ekstrakte edilen örnek grubu başına bir negatif kontrol dahil edilmelidir. Reliance SC2/FluA/FluB testi RSV'yi tespit etmez ve Negatif Kontrol ile bu analit için sonuç alınmaz.

Reaktif Kullanımı ve Saklama

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

- Kit RT-PCR supermix, test oligoları, standart ve negatif kontroller içerir
- Minimum donma-çözülme döngüleri ile -20°C'de saklama önerilir

Çalışma Alanları

Laboratuvar yönergelerine göre gerekli tüm güvenlik önemleri alınmalıdır. Numunelerin çapraz kontaminasyonunu önlemek için de önlemler alınmalıdır.

Aşağıdakiler için ayrı çalışma alanları kullanılmalıdır:

- Nükleik asit ekstraksiyonu
- Reaktif hazırlama (örneğin, ana karışımın hazırlanması)
 - o Reaktif hazırlama alanına amplifiye reaksiyonlar, hedef solüsyonlar veya klinik numuneler getirilmemelidir. Bu alanda çalıştıktan sonra, nükleik asit ekleme alanına geçmeden önce laboratuvar önlüğü ve eldivenleri değiştirilmelidir.
- Nükleik asit ilavesi
- Enstrümantasyon (örneğin, termocycler)

Genel Kullanım

RNA ile çalışırken her zaman uygun mikrobiyolojik, aseptik teknik kullanılmalıdır. Eller ve toz parçacıkları bakteri ve küf taşıyabilir ve RNase kontaminasyonunun en yaygın kaynaklarıdır. Deri yüzeyinden veya laboratuvar ekipmanından RNase kontaminasyonunu önlemek için reaktifleri, tüpleri ve RNA örneklerini tutarken daima pudrasız lateks, vinil veya nitril eldivenler giyin. Eldivenleri sık sık değiştirin ve tüpleri kapalı tutun. Prosedür sırasında hızlı çalışın ve endojen veya RNase'lar tarafından RNA bozulmasını önlemek için her şeyi soğuk bloklar üzerinde tutun. Çalışma yüzeylerini, pipetleri vb.%10 ağartıcı veya nükleik asitleri ve RNase'ları yok edebilecek diğer solüsyonlarla temizleyin. Herhangi bir plastik ve metalin hızlı bozulmasını önlemek için, %10 ağartıcı kullandıktan sonra %70 etanol ile silin. Ekstraksiyon reaktiflerinde bulunan ağartıcı ve guanidin tiyosiyanat arasındaki olası kimyasal reaksiyonları ortadan kaldırmak için tüm ağartıcının çıkarıldığından emin olun.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Protokolü

Genel Bakış

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından COVID-19 ile tutarlı solunum yolu viral enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen kişilerden alınan nazofaringeal swab örneklerinde SARS-CoV-2, influenza A ve/veya influenza B viral RNA'sının eşzamanlı kalitatif tespiti ve ayırt edilmesi için tasarlanmış gerçek zamanlı bir ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testidir. Test influenza A, influenza B ve SARS-CoV-2'nin viral RNA'sını hedefleyen primer/prob setlerini (FluA, FluB ve SC2) içerir. Ek bir insan geni olan İnsan RNase P (RP), bir dahili kontrol olarak teste dahil edilir. Viral RNA'nın tespiti, hastalığın teşhisine yardımcı olur ve epidemiyolojik ve gözetim bilgileri sağlar.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Test, iki ana aşamadan oluşur: (1) RNA'nın hasta örneklerinden ekstraksiyonu ve (2) tek adımlı ters transkripsiyon ve polimeraz zincir reaksiyonu amplifikasyonu ve hedeflerin saptanması.

Test Aşamalarının Açıklaması

Nükleik asitler, üreticinin talimatları izlenerek QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti kullanılarak nazofaringeal swab örneklerinden izole edilir ve saflaştırılır. Saflaştırılmış nükleik asitler ters transkripsiyona tabi tutulur ve ardından Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix kullanılarak bir gerçek zamanlı PCR cihazında cDNA'ya amplifiye edilir (Tablo 1). Cihazlarda kullanılan ısı döngü protokolü 10 dakika için 50.0 °C, 10 dakika için 95.0 °C ve 45 döngüdür (10 saniye için 95.0 °C, 30 saniye için 60.0 °C, plaka okundu). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix, tek bir tüpte cDNA sentezini ve prob tabanlı qPCR'yi destekleyen ters transkriptaz enzimini ve termostabil DNA polimerazı içerir. SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos SARS-CoV-2, influenza A ve influenza B hedefleri için primerler ve problemlerin yanı sıra multipleks qPCR için insan RP genini içerir. Prob, süreçte ileri ve geri primerler arasında bulunan belirli bir hedef dizisiye tavlınır. PCR döngüsü uzatma fazı sırasında, Taq polimerazın 5' nükleaz aktivitesi probu bozar ve haberci boyanın söndürücü boyadan ayrılmasına neden olarak bir flüoresan sinyali oluşturur. Ek raportör boya molekülleri, her döngüde kendi problemlerinden ayrılır ve floresan yoğunluğunu artırır. Floresans yoğunluğu, gerçek zamanlı PCR cihazları ile her PCR döngüsünde izlenir.

Nükleik Asit Ekstraksiyonu

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) performansı, insan örneklerinden saflaştırılan şablon RNA'nın miktarına ve kalitesine bağlıdır. QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (Katalog # 52906, # 52904), ekstraksiyon kiti testle kullanılmak üzere RNA'nın geri kazanımı ve saflığı için onaylanmış ve doğrulanmıştır. Not: Bu kiti kullanarak QIAcube üzerinde otomatik ekstraksiyon, üretici tarafından desteklenir ve doğrulama gerektirir.

Örnek ekstraksiyonu için üreticinin önerdiği prosedürleri izleyin. Her ekstraksiyon grubuna pozitif ve negatif kontroller dahil edilmelidir.

Kontrollerin hazırlanması

Pozitif kontrol: Üreticinin talimatlarına göre hasta numuneleriyle birlikte QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kitini kullanarak 140 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif Çalışma Kontrolü ekstrakte edin.

Negatif kontrol: Üreticinin talimatlarına göre hasta numuneleriyle birlikte QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kitini kullanarak 140 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negatif Çalışma Kontrolü ekstrakte edin.

Tek Aşamalı RT-PCR Reaksiyonunun Hazırlanması

1. Ekstrakte edilmiş RNA örneklerinin buz üzerinde çözüldüğünden emin olun.

Not: RNA örneklerini vortekslemeyin. RNA örnekleri, tüplere hafifçe vurularak karıştırılabilir, ardından içerikleri tüplerin dibine toplamak için kısa santrifüjleme yapılabilir.

2. Tüm kit bileşenlerini buz üzerinde çözün.
3. Homojenliği sağlamak için her bir tüpü kısa bir süre vorteksleyerek iyice karıştırın, ardından içeriği her tüpün altında toplamak için darbeli santrifüjleyin.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Not: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix viskozdur ve -20°C'de donmayacaktır. Bir miktar jelleşme ve çökelme meydana gelebilir; bu beklenen bir durumdur ve reaktifin stabilitesini veya performansını etkilemez. Ana karışım hazırlığına başlamadan önce reaktifi iyice vortekslemek önemlidir.

4. RT-PCR ana karışım hazırlığı:

- 1'den fazla numune test edildiğinde, test edilecek hasta numuneleri ve kontrollerin sayısı artı %10 daha fazla hacim (Tablo 7) için yeterli olacak bir ana karışım hacmi hazırlayın.
- Ana karışımı kısaca vorteksleyin ve içeriği tüpün altına toplamak için santrifüjleyin.

Tablo 7. RT-PCR Master Mix Bileşen Hacimleri

Bileşen	1 Numune için Hacim (µL)	96 Numune için Hacim (µL)	N Numune için Hacim (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5.0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase/DNase içermeyen su	3.5	370	(3,5 x N) x 1,1
Reaksiyon başına hacim	10.0	1056	(10,0 x N) x 1,1

- RT-PCR plakasının uygun oyuklarına ana karışımından 10 µL dağıtın.
- Bir NTC için bir oyuğa 10 µL RNase/DNase içermeyen su ekleyin.
- Negatif Kontrol için bir oyuğa 10 µL negatif kontrol materyali ekleyin.
- Pozitif Kontrol için bir oyuğa 10 µL pozitif kontrol materyali ekleyin.
- Kalan oyuklar için oyuk başına 10 µl ekstrakte RNA örneği ekleyin.
- Plakayı bir optik sızdırmazlık filmi ile kapatın.
- Plakayı yüksek hızda 30 saniye vorteksleyin.
- Hava kabarcıklarını gidermek için RT-PCR reaksiyon plakasını 30 saniye süreyle 1000 RCF'de santrifüjleyin ve RT-PCR reaksiyonunun oyukların dibine yerleşmesine izin verin. Kabarcıklar kalırsa plakayı tekrar döndürün.
- RT-PCR reaksiyon plakasını bir Bio-Rad CFX96 Dx veya bir Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR cihazına yüklemeye devam edin.

Bio-Rad CFX Cihazı Kurulumu

Aşağıdaki talimatlar, Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR Tespit Sisteminde Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitini (IVD) çalıştırmak içindir. Daha ayrıntılı bilgi için cihaz kılavuzuna bakın.

Bio-Rad CFX Manager Dx yazılımını kullanarak, bir RT-PCR çalışması için üç aşama bulunmaktadır:

- Protokol Kurulumu
- Plate Setup (Plaka Ayarı)
- RT-PCR reaksiyonunu çalıştırma

Döngü Protokolü Kurulumu

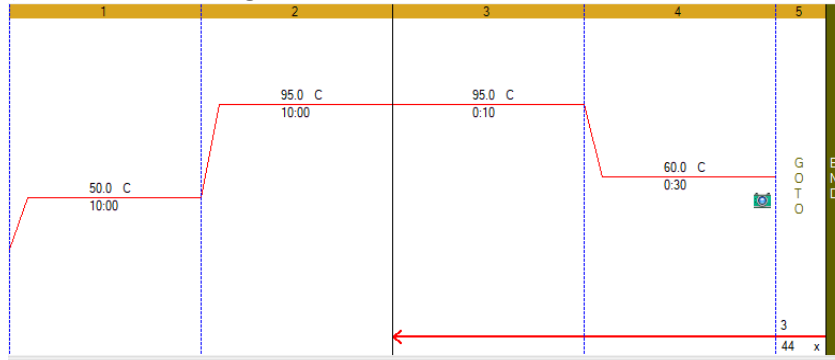
- Protocol Editor (Protokol Düzenleyiciyi) açmak için menü çubuğunda **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) -> **Protocol** (Protokol) seçeneğine tıklayın.
- Örnek Hacmini 20 µl olarak değiştirin
- Döngü Protokolünü Tablo 8'de bulunan yönergelerle değiştirin

Tablo 8. Termal Döngü Protokolü

Aşama Numarası	Döngü Aşaması	Sıcaklık (°C)	Zaman	Döngüler
1	Ters transkripsiyon	50	10 dakika	1
2	Enzim aktivasyonu	95	10 dakika	1
3	Denatürasyon	95	10 saniye	45
4	Tavlama/uzatma/plaka okuma	60	30 saniye	
5	3. aşamaya gidin ve 44 kez tekrarlayın	--	--	

- Aşama 4'ün, aşamada bir kamera sembolü ile gösterildiği gibi bir plaka okuması içerdiğini onaylayın
- Aşama 4'e bir plaka okuma eklemek için, vurgulamak için aşamaya tıklayın ve ardından **Add Plate Read to Step** (Aşamaya Plaka Okuma Ekle) seçeneğine tıklayın

Şekil 1: Termal Döngü Protokolü



- File** (Dosya) -> **Save As** (Farklı Kaydet) seçeneğine tıklayarak protokolü kaydedin
- Protokol dosyasını "**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**" olarak adlandırın
- Protokol Düzenleyici ekranından çıkmak için **Tamam** seçeneğine tıklayın.

Plate Setup (Plaka Ayarı)

- Plate Editor (Plaka Düzenleyiciyi) açmak için menü çubuğunda **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) -> **New Plate** (Yeni Plaka) seçeneğine tıklayın
- Settings** (Ayarlar) -> **Plate Size** (Plaka Boyutu) -> select 96 wells (96 oyuk) seçin
- Settings** (Ayarlar) -> **Plate Type** (Plaka Tipi) -> select BR White (BR Beyaz) seçin
- Aşağı açılır menüyü **Scan Mode** (Tarama Modu) seçeneğinin sağına genişletin ve All Channels (Tüm Kanallar) seçeneğini seçin
- Örneklerin ve kontrollerin plaka üzerinde olacağı oyukları vurgulayın. Tüm oyukları vurgulamak için plaka grafiğinin sol üst köşesine tıklayın.
- Select Fluorophores** (Floroforları Seç) seçeneğine tıklayın ve floroforun sağındaki Seçili kutusunu işaretleyerek FAM, HEX ve Texas Red ve Cy5'i seçin (SYBR seçimini kaldırın). Değişiklikleri uygulamak için OK (Tamam) seçeneğine tıklayın.
- Oyukları vurgulayarak her oyuk için örnek tipini tanımlayın ve ardından Sample Type (Örnek Tipi) açılır menüsünden **Wells** (Kuyular) -> **assign Sample Type** (Numune tipi atayın) uygun tanımlayıcıyı seçin

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

8. Oyukları vurgulayarak ve ardından Target Name (Hedef Adı) bölümünde listelenen floroforların her birinin solundaki Load (Yük) kutusunu işaretleyerek **target names and fluorophores** (hedef adlarını ve floroforları) tüm oyuklara uygulayın. Hedef adını dahil etmek için floroforun sağındaki açık metin kutusunda <none> (hiçbiri) yerine aşağıdakileri yazın:
FAM – SARS-CoV-2
HEX – İnfluenza A
Texas Red – RNase P
Cy5 – İnfluenza B
9. **File** (Dosya) -> **Save As** (Farklı Kaydet) seçeneğine tıklayarak dosyayı kaydedin
10. Plaka dosyasını “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**” olarak adlandırın
11. **File** (Dosya) -> **Close** (Kapat) seçeneğine tıklayarak dosyayı kapatın

RT-PCR Plakasını CFX96 Dx Real-Time PCR Sisteminde Çalıştırma

1. Başlangıç Sihirbazındaki Select Instrument (Cihaz Seç) açılır menüsünden enstrümanı seçin
2. Başlangıç Sihirbazının Select run type (Çalıştırma türünü seçin) bölümünde User-defined (Kullanıcı tanımlı) seçeneğine tıklayın. Bu, Run Setup (Kurulumu Çalıştır) panelini açacaktır.
3. Protokol sekmesinde **Select Existing** (Mevcut Olanı Seç) seçeneğine tıklayın
4. “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**” Döngü protokolü dosyasını seçin
5. Uygulamak için Aç seçeneğine tıklayın
6. Tablo 8’de gösterildiği şekilde döngü protokolünü onaylayın
7. Kurulumu Çalıştır panelinde Plaka Sekmesine tıklayın
8. **Select Existing** (Mevcut Olanı Seç) seçeneğine tıklayın
9. “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**” plaka kurulum dosyasını seçin
10. Uygulamak için Aç seçeneğine tıklayın
11. Run Setup (Kurulumu Çalıştır) panelinde **Start Run** (Çalıştırmayı Başlat) sekmesine tıklayın
12. Cihaz adının solunda bulunan kutuyu işaretleyerek, Start Run on Selected Blocks (Seçili Bloklarda Çalışmaya Başla) bölümünde cihazı seçin
13. Plakayı cihaza yükleyin
14. **Start Run** (Çalıştırmayı Başlat) seçeneğine tıklayın
15. Çalıştırma dosyası için bir dosya adı tanımlayın ve çalıştırmayı başlatmak için Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

CFX96 Dx Real-Time PCR Sisteminde Veri Analizi

Çalıştırma veri dosyası, çalıştırma işleminden sonra otomatik olarak açılacaktır. Kapatılmış bir dosyayı açmak için **File** (Dosya) -> **Open** (Aç) -> **Data File** (Veri Dosyası) -> Select the data file from the menu (Menüden veri dosyasını seç) seçeneğine tıklayın.

Verileri analiz etmek için, Kantifikasyon Sekmesinde her bir florofor için temel ve eşik değerlerini ayarlayın.

1. **Settings** (Ayarlar) > **Cycles to Analyze** (Analiz Edilecek Döngüler) seçeneğini seçin ve ilk hücreye “5” girin
2. Amplifikasyon grafiğinin altındaki plaka haritasının sol üst köşesine tıklayarak tüm kuyuları seçin
3. Amplifikasyon grafiğinde herhangi bir yere sağ tıklayın ve **Chart Settings** (Grafik Ayarları) seçeneğini seçin. **Axis Scale** (Eksen Ölçeği) sekmesine tıklayın ve **Auto Scale** (Otomatik Ölçek) düğmesinin seçimini kaldırın. Uygulamak için **OK** (Tamam) seçeneğine tıklayın.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

- Amplifikasyon grafiğinin sağ alt tarafındaki kutuyu işaretleyerek Log Scale (Günlük Ölçeği) seçeneğini seçin

☒ Log Scale

- Amplifikasyon grafiği altındaki ilgili kutuların işaretini kaldırarak **HEX**, **Texas Red** ve **Cy5** floroforlarının seçimlerini kaldırın. Yalnızca FAM kutusu seçilmelidir

☒ FAM ☐ HEX ☐ Texas Red ☐ Cy5

- Kalın, yatay eşik çizgisini 45 numaralı döngüde en yüksek genlikli amplifikasyon izi ile kesişecek şekilde sürükleyin
- Tüm izler için taban çizgisini manuel olarak tanımlayın. **Settings** (Ayarlar) > **Baseline Threshold** (Taban Çizgisi Eşiği) seçeneğini seçin. Tablonun sol üst köşesine tıklayarak tüm kuyuları vurgulayın. Tablonun altında, Tüm Seçilen Satırlar için aşağıdakileri uygulayın: Başla: 3 ve Son: 15
- FAM eşiğini maksimum genlik izleme sinyalinin %10'una ayarlayın. “Kullanıcı Tanımlı” radyo düğmesinin seçildiğini onaylayın. Değeri gösterilenin %10'una ayarlayın (örneğin, aşağıdaki örnekte 13665,58'lik başlangıç değeri 1366,558 olur). Uygulamak için **OK** (Tamam) seçeneğine tıklayın.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

- Aşama 1'de uygun floroforu seçip, Aşama 5'ten Aşama 8'e kadar tekrarlayarak taban çizgisini ayarlayın ve HEX, Texas Red ve Cy5 kanallarının her biri için eşiği tanımlayın.

Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time Cihaz Kurulumu

Aşağıdaki talimatlar, SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Testini 7500 Fast Real-Time PCR sistemi ile test etmek için gereklidir. Plakaların ve döngü protokollerinin nasıl ayarlanacağı hakkında daha ayrıntılı bilgi için Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR cihaz kılavuzuna bakın.

- 7500 yazılımını başlatın
- Menü çubuğundan **File** (Dosya) -> **New** (Yeni) seçeneğini seçin
- Aşağıdakini tanımlayın
 - Test - Standart Eğri (Mutlak Kantitasyon)**

- b. **Konteyner - 96-Well Clear**
 - c. **Şablon - Boş Belge**
 - d. **Çalıştırma Modu - Standart 7500**
4. Rapor boyasını Tablo 9'da tanımlandığı şekilde atayın.

Tablo 9: Gerekli Haberci Boyalar

Haberci Boya	Dedektör
FAM	SARS-CoV-2
HEX	İnfluenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	İnfluenza B

Not: Inf A testi için, VIC kanalı bu hedefi tespit etmek için uygundur.

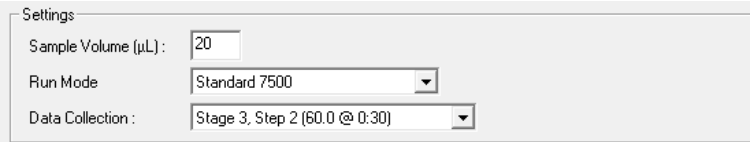
5. **Passive Reference** (Pasif Referans) -> **None** (Hiçbiri) seçeneğine tıklayın
6. Tablo 10'da listelenen değerleri kullanarak döngü protokolünü tanımlayın.

Tablo 10. AB7500 Fast Dx için Termal Döngü Protokolü

Döngü Aşaması	Sıcaklık (°C)		Zaman	Döngü sayısı
Ters transkripsiyon	50		10 dakika	1
Enzim aktivasyonu	95		10 dakika	1
Denatürasyon	95		10 saniye	45
Tavlama/uzatma	60		30 saniye	

7. Veri Toplama açılır menüsünden Aşama 3, aşama 2'yi (60.0 @ 0:30) seçerek veri toplama adımını tanımlayın, Aşama 3, Aşama 2'yi (60.0 @ 0:30) seçin, bkz. Şekil 2

Figür 2: AB7500 Dx için Veri Toplama Açılır Menüsü



Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time Veri Analizi

Aşağıdaki talimatlar, 7500 Fast Dx Real-Time PCR sistemi ile SARS-CoV-2 RT-PCR'yi analiz etmek için gereklidir. Veri analizi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR cihaz kılavuzuna bakın.

Taban Çizgisi ve Eşik Değerlerini Ayarlama

1. **File (Dosya) -> Open (Aç) -> Select the data file to be analyzed** (Analiz edilecek veri dosyasını seçin)
2. "Analiz Ayarı-Standart eğri" iletişim kutusunu açmak için **Analysis Settings** (Analiz Ayarları) seçeneğini seçin.
 - a. **Dedektör** altında **Tümü** seçeneğini seçin. **Manuel Taban Çizgisi** seçeneğini seçin. **Başlangıç** (döngü) **3** ve **Bitiş** (döngü) **15** olduğundan emin olun.
 - b. İletişim kutusunu kapatmak için **Tamam ve Yeniden Analiz Et** seçeneğine tıklayın.

3. Aşağıdaki adımları izleyerek tüm plaka için her kanaldaki maksimum RFU değerini bulun:
 - a. Tüm kuyuları seçin
 - b. **File (Dosya) -> Export (Dışa Aktar) -> Delta Rn** seçeneğini seçin ve csv dosyasını kaydedin.
 - c. Excel kullanarak b adımımda csv dosyasını açın ve elektronik tablonun sol üst köşesine tıklayarak tüm hücreleri seçin.
 - d. **Insert (Ekle) -> PivotTable** seçeneğini seçin. Varsayılan ayarlardan herhangi birini değiştirmeden iletişim kutusunun Tamam seçeneğine tıklayın
 - e. PivotTable Alanlarında, Detector'ı Satırlar alanına ve Döngü 45'i Değerler alanına sürükleyin.
 - f. Değerler kutusunda (sağ alt) "Döngü 45 Toplamı" seçeneğine tıklayın.
 - g. "Değer alanı ayarları" seçeneğini seçin ve "Maks" olarak değiştirin
 - h. Her kanal için maksimum RFU değerini not edin (pivot tabloda sunulan veriler)
4. RT-PCR çalışma dosyasına geri dönün. "Analiz Ayarı-Standart eğri" iletişim kutusunu açmak için **Analysis Settings (Analiz Ayarları)** seçeneğini seçin.
 - a. **Dedektör** altında **FAM** seçeneğini seçin.
 - b. **Manuel Ct** seçeneğini seçin
 - c. Adım 3-h'de FAM kanalı için not edilen maksimum RFU değerinin **%10**'unu girin.
 - d. Tablo 11'de gösterilen % Maksimum RFU'yu kullanarak HEX, TRed ve Cy5 kanalları için a-c'yi tekrarlayın.

Tablo 11. Eşik Değerini Tanımlamak için Maksimum RFU Yüzdesi

Kanal	% Maksimum RFU
FAM	%10
HEX	%5
TRed	%10
Cy5	%10

- e. İletişim kutusunu kapatmak için **TAMAM ve Yeniden Analiz Et** seçeneğine tıklayın.

Sonuçların Yorumlanması

Hasta sonuçlarının yorumlanmasından önce tüm test kontrolleri incelenmelidir. Kontroller geçerli değilse hasta sonuçları yorumlanamaz.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Kontrolleri - NTC, Pozitif ve Negatif

No template control (Şablon kontrolü yok) (NTC)

NTC reaksiyonları için amplifikasyon eğrileri, herhangi bir kanalda (FAM, HEX, Cy5 veya Texas Red) 40. döngüden önce eşiği geçmemelidir. NTC reaksiyonlarından herhangi biri eşiği 40. döngüden önce geçerse, numune kontaminasyonu meydana gelmiş olabilir. Çalışmayı geçersiz kılın ve testi yönergelere sıkı sıkıya bağlı kalarak çıkarılmış artık nükleik asit ile tekrarlayın. Tekrarlanan test sonucu pozitifse, bu grupta bulunan tüm örnekleri yeniden ekstrakte edin ve tekrar test edin.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Negatif Kontrol (NC)

SARS-CoV-2, Flu, RSV Negatif Çalışma Kontrolü için amplifikasyon eğrileri, Texas Red kanalında (RP) 40. döngüden (Cq <40) önce eşiği geçmeli ve 40. döngüden sonra FAM, HEX ve Cy5 kanallarında eşiği geçmemeli veya geçmemelidir. NC başarısız olursa, çalışma artık ekstrakte edilmiş nükleik asit (tüm numuneler, NTC, PC ve NC) ile tekrarlanır. NC tekrar başarısız olursa, ekstraksiyon o gruptaki tüm numuneler için tekrarlanmalıdır.

Pozitif Kontrol (PC)

SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif Çalışma Kontrolü için amplifikasyon eğrileri, dört kanalın tümünde (FAM, HEX, Cy5 ve Texas Red) 40. döngüden (Cq <40) önce eşiği geçmelidir. PC başarısız olursa, çalışma artık ekstrakte edilmiş nükleik asit (tüm numuneler, NTC, PC ve NC) ile tekrarlanır. PC tekrar başarısız olursa, ekstraksiyon o gruptaki tüm numuneler için tekrarlanmalıdır.

Hasta Numune Sonuçlarının İncelenmesi ve Yorumlanması

Klinik örnek test sonuçlarının değerlendirilmesi, pozitif ve negatif kontroller onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) kontrollerinin beklenen performansı Tablo 12'de gösterilmektedir.

Tablo 12. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinde (IVD) Beklenen Kontrol Performansı

Kontrol Tipi	Harici Kontrol Adı	İzlemek için kullanılır	FluA	FluB	SC2	RP	Beklenen Cq
NTC	RNase/DNase içermeyen su	Reaktif ve/veya çevresel kontaminasyon	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	FluA, FluB, SC2 ve RP için Cq ≥40,00
Negatif	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negatif Çalışma Kontrolü	Reaktif ve/veya çevresel kontaminasyon; ekstraksiyon hatası	Negatif	Negatif	Negatif	Pozitif	RP için Cq <40,00 FluA, FluB ve SC2 için Cq ≥40,00
Pozitif	SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif Çalışma Kontrolü	Primer ve prob bütünlüğü dahil olmak üzere önemli reaktif hatası	Pozitif	Pozitif	Pozitif	Pozitif	FluA, FluB, SC2 ve RP için Cq < 40,00

Herhangi bir kontrol bu kriterleri karşılamıyorsa, test yanlış ayarlanmış veya yürütülmüş olabilir veya reaktif veya ekipmanda bozulma veya arıza olabilir. Çalışmayı geçersiz kılın ve yukarıdaki prosedürlere göre yeniden test edin.

RP (Dahili Kontrol)

Tüm klinik örnekler, insan RP geninin varlığını gösteren Texas Red kanalında RP primerleri ve probu (Cq <40) ile pozitif sinyaller göstermelidir. Herhangi bir klinik numunede RP'yi tespit edememe şunlara işaret edebilir:

- RNA kaybına ve/veya RNA bozulmasına neden olan klinik materyallerden nükleik asidin yanlış ekstraksiyonu
- Yetersiz toplama veya numune bütünlüğünün kaybolması nedeniyle yeterli insan hücresel materyalinin olmaması
- Yanlış test kurulumu ve çalıştırılması
- Reaktif veya ekipman arızası

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

RP testi bir insan klinik örneği için pozitif sonuç vermezse, aşağıdaki şekilde yorumlayın:

- FluA, FluB ve SC2 hedeflerinden herhangi biri pozitifse, bir pozitif RP olmasa dahi, sonuç geçerli kabul edilmelidir. Orijinal klinik numunedeki düşük hücre sayıları nedeniyle bazı numuneler RP'yi pozitif olarak ($Cq < 40$) gösteremeyebilir. Negatif bir RP sinyali, klinik bir numunede FluA, FluB ve SC2 viral RNA'nın varlığını engellemez.
- Numune için tüm FluA, FluB ve SC2 işaretleyicileri ve RP negatifse, sonuç geçersiz kabul edilmelidir. Kalan numune mevcutsa, ekstraksiyon prosedürünü ve testi tekrarlayın. Tekrar test işleminden sonra tüm belirteçler negatif kalırsa, sonuçları geçersiz olarak bildirin ve yeni bir numune alınmalıdır.

FluA, FluB ve SC2 İşaretleyicileri

Pozitif, negatif ve NTC kontrolleri beklenen sonuçları gösterdiğinde:

- Pozitif sonuç: Bir veya daha fazla viral amplifikasyon eğrisi (FluA, FluB ve/veya SC2) 40 döngüden ÖNCE eşiği geçiyor ($Cq < 40.00$). Tek bir örnekte birden çok virüs tespit edilebilir.
- Negatif sonuç: Tüm viral amplifikasyon eğrileri (FluA, FluB ve SC2) eşiği geçemez veya 40 döngü SONRA eşiği geçer ($Cq \geq 40.00$) VE RP amplifikasyon eğrisi 40 döngüden ÖNCE eşiği geçer ($Cq \leq 40.00$).
- Geçersiz sonuç: FluA, FluB ve SC2 için amplifikasyon eğrileri eşiği geçemez veya 40 döngü SONRA eşiği geçer ($Cq \geq 40.00$) ancak RP ayrıca 40 döngüden ÖNCE eşiği geçemez ($Cq < 40.00$). Numune nükleik asit testini tekrarlayın ve/veya yeniden ekstrakte edin ve testi tekrarlayın. Numune tekrar testten sonra geçersiz kalırsa, yeni bir örneğin alınması ve sonraki testler dikkate alınmalıdır.

Yorumlama kolaylığı için, Tablo 13'te bulunan yönergeye bakın.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo13. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Sonuç Yorumlama Kılavuzu

FluA Sonuç	FluB Sonuç	SC2 Sonuç	RP Sonuç	Yorumlama	Hareketler
Pozitif (Cq < 40)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif veya Negatif	İnfluenza A tespit edildi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif veya negatif	İnfluenza B tespit edildi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif veya negatif	SARS-CoV-2 algılandı	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Pozitif (Cq < 40)	Pozitif (Cq < 40)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif veya negatif	İnfluenza A ve İnfluenza B tespit edildi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Pozitif (Cq < 40)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif veya negatif	İnfluenza A ve SARS-CoV-2 tespit edildi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Pozitif (Cq < 40)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif veya negatif	İnfluenza A, İnfluenza B ve SARS-CoV-2 algılandı	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif (Cq < 40)	Pozitif veya negatif	İnfluenza B ve SARS-CoV-2 tespit edildi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Pozitif (Cq < 40)	Virüs tespit edilmedi	Sonuçları, gönderen kişiye ve ilgili halk sağlığı yetkililerine bildirin. Diğer solunum yolu virüsleri için test yapmayı dikkate alın.
Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Negatif (Cq ≥ 40 veya Yok)	Geçersiz	Çıkarma ve RT-PCR'yi tekrarlayın. Tekrarlanan sonuç geçersiz kalırsa, hastadan yeni bir numune almayı göz önünde bulundurun.

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Sınırlamalar

1. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) yalnızca CFX96 Dx ve Applied Biosystems 7500 Fast DX Real-Time PCR Sistemlerinde SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix ve Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Pozitif ve Negatif Çalışma Kontroller ile birlikte kullanım için değerlendirilmiştir.
2. Güvenilir sonuçlar, uygun örnek toplama, saklama ve işleme prosedürlerine bağlıdır.
3. Bu test, Universal Transport Medium (UTM) veya Universal Viral Transport System (UVT) içinde toplanan nazofaringeal swab örneklerindeki viral RNA'yı tespit etmek için kullanılır. Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile diğer örnek türlerinin test edilmesi hatalı sonuçlara neden olabilir.
4. Viral RNA'nın saptanması, numune toplama yöntemlerinden, hasta faktörlerinden (örneğin semptomların varlığı) ve/veya enfeksiyon aşamasından etkilenebilir.
5. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) çıktısı, pozitif hasta örneklerinin kalitatif bir değerlendirmesidir. Kullanıcı, tespit edilen veya tespit edilmeyen viral RNA'nın niteliksel bir çağrısını yapmak için kontroller ve hasta örnekleri için RT-PCR sonuçlarını değerlendirir. Bildirilen değerler kantitatif olarak kullanılmamalı veya yorumlanmamalıdır.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

- Herhangi bir moleküler testte olduğu gibi, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) hedef bölgelerindeki mutasyonlar, primer ve/veya prob bağlanmasını etkileyebilir ve bu da bir virüsün varlığını tespit edememe ile sonuçlanabilir.
- Teknolojiler arasındaki doğal farklılıklardan sebebiyle, kullanıcıların bir teknolojiden diğerine geçmeden önce, teknoloji farklılıklarını nitelendirmek için laboratuvarlarında yöntem korelasyon çalışmaları yapmaları önerilir. Teknolojiler arasında yukarıda belirtilen farklılıklar nedeniyle sonuçlar arasında yüzde yüz anlaşma beklenmemelidir. Kullanıcılar kendi özel politikalarını/prosedürlerini takip etmelidir.
- Nazal olarak uygulanan influenza A/B aşısı alan kişiler, aşılardan sonra üç güne kadar pozitif influenza testi sonuçlarına sahip olabilirler.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analitik Performans Özellikleri

Analitik Hassasiyet

Canlı İnfluenza Virüslerini Kullanan LoD

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) düşük viral yükleri tespit etme hassasiyetini belirlemek için bir tespit limiti (LoD) çalışması yapılmıştır. LoD çalışmalarını yürütmek için viral titre aralığını belirlemek üzere bir başlangıç testi gerçekleştirilmiştir. Her bir primer/prob setinin LoD'si, nükleik asit saflaştırmasından önce, her bir virüsün havuzlanmış SC2/FluA/FluB negatif nazofaringeal swab matrisinin arka planına ayrı ayrı titre edilmesiyle hazırlanan hazırlanmış örnekler kullanılarak belirlendi. Kullanılan viral suşlar ve stok konsantrasyonu Tablo 14'te açıklanmaktadır. Her seyreltme noktası için, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak 5 replikat ekstrakte edilmiştir. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, bir CFX96 Dx Real-Time PCR Sistemi ile aynı optik ve termal performansa sahip olan CFX96 Touch Real-Time PCR System üzerinde Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile hemen test edilmiştir. Tablo 15'te gösterilen aralık bulma çalışmalarından elde edilen sonuçlar, influenza A için tüm replikatların pozitif olduğu en düşük seviyenin 0,618 TCID₅₀/mL, influenza B için 1,07 TCID₅₀/mL ve SARS-CoV-2 için 953 kopya (cp)/mL olduğunu göstermektedir.

Tablo 14. LoD Çalışmaları için Kullanılan Stok Viral Suşlar

Virüs	Suş	Kaynak	Katalog No.	Stok Konsantrasyonu
İnfluenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /mL 6,26E09 cp/mL
İnfluenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /mL 1,03E10 cp / mL
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp / mL

* Canlı kültürlenmiş virüs

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 15. FluA, FluB ve SC2 LoD Aralık Bulma

Virüs	TCID ₅₀ / mL	#Pozitif	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
İnfluenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	YOK	YOK	YOK
	0,0386	1/5	37,51	YOK	YOK	YOK	YOK
İnfluenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	YOK	YOK
	0,0168	0/5	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Virüs	cp/mL	#Pozitif	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488,000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61,000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	YOK	YOK	YOK	39,85	YOK
	14,9	0/5	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Saptama Sınırı (LoD) - Onay

FluA, FluB ve SC2 LoD aralık bulma çalışması için açıklanan aynı tasarlanmış numune prosedürü kullanılarak belirlenmiştir. Aralık bulma çalışmasına dayalı olarak 2 katlı bir seyreltme serisi gerçekleştirildi. Her seyreltme noktası için, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak 20 replikat ekstrakte edilmiştir. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, CFX96 Dx ve AB 7500 Fast Dx üzerinde Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile hemen test edilmiştir. LoD, tespit edilen en düşük virüs miktarı olarak belirlenmiş ve replikatların en az % 95'i pozitif çıkmıştır.

Sonuçlar Tablo 16, Tablo 17 ve Tablo 18'de sunulmakta ve Tablo 19'da özetlenmektedir. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. SARS-CoV-2 için LoD, cihazlarda 250 cp/mL'dir. İnfluenza A için LoD, farklı cihazlarda 1,26 ile 2,52 TCID₅₀/mL arasında değişmektedir. İnfluenza B için LoD, cihazlarda 0,23 TCID₅₀/mL'dir. Her virüs, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile doğrulanmış cihazlarda eşdeğer LoD performansına (2 kat dahilinde) sahiptir.

Tablo 16. SARS-CoV-2 Virüsünü Algılamada Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) Tespit Sınırı

SARS-CoV-2 kopya/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 Pozitif kopyalar/Toplam kopya	SC2 Pozitif kopyalar/Toplam kopya
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 17. İnfluenza A Virüsünün Saptanmasında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) Tespit Sınırı

FluA TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Pozitif kopyalar/ Toplam kopya	FluA Pozitif kopyalar/ Toplam kopya
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tablo 18. İnfluenza B Virüsünün Saptanmasında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) Tespit Sınırı

FluB TCID ₅₀ /mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Pozitif kopyalar/ Toplam kopya	FluB Pozitif kopyalar/ Toplam kopya
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tablo 19. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) LoD Özeti

Araç	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 kopya/mL	2,52 TCID ₅₀ /mL	1002 kopya/mL	0,23 TCID ₅₀ /mL	862 kopya/mL
AB7500 Fast Dx	250 kopya/mL	1,26 TCID ₅₀ /mL	501 kopya/mL	0,23 TCID ₅₀ /mL	862 kopya/mL

* Canlı kültürlenmiş virüs

Müdahale eden maddeler araştırmasında, canlı güncel influenza A (A / Kansas / 14/2017) ve influenza B (Colorado / 06/2017 [Victoria]) suşları kullanıldı. Test hassasiyetini doğrulamak için bu suşlar üzerinde ilave bir doğrulayıcı LoD çalışması yapılmıştır. Bio-Rad CFX Opus 96, LoD çalışmaları sırasında gösterildiği gibi Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile kullanım için doğrulanmış tüm enstrümanların temsil ettiği kabul edilir ve bu nedenle doğrulayıcı LoD çalışması yalnızca bu cihazda gerçekleştirilmiştir. Her suşun LoD'si, negatif klinik NP swab matrisinde çeşitli seyreltmelerde hazırlanan 20 bağımsız olarak ekstrakte edilmiş hazır örnek kullanılarak ayrı ayrı belirlenmiştir. Doğrulayıcı LoD çalışma verileri için Tablo 20'ye bakın. Güncel influenza A ve B suşları için LoD, sırasıyla 589 ve 593 kopya/mL idi.

Tablo 20. CFX Opus 96'da Güncel Canlı İnfluenza Suşları için LoD Özeti

İnfluenza A (A/Kansas/14/2017)		
Konsantrasyon Üniteleri		Pozitif Kopyalar/Toplam Kopya
kopya/mL	TCID ₅₀ /mL	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
İnfluenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Konsantrasyon Üniteleri		Pozitif Kopyalar/Toplam Kopya
kopya/mL	TCID ₅₀ /mL	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

İnaktive Edilmiş İnfluenza Virüslerini Kullanan LoD

Ko-enfeksiyon ve taşıma çalışmaları, inaktive edilmiş viral organizmalar (Influenza A H1N1pdm ve Influenza B Florida / 02/06) kullanılarak tamamlandı. Yukarıda açıklanan canlı kültürlenmiş virüs LoD çalışmasına ilave olarak (hem güncel hem de güncel olmayan suşlar için), Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) LoD'si, belirtilen tüm cihaz platformlarında klinik negatif NP swab matrisinde inaktive edilmiş viral suşlar kullanılarak da oluşturulmuştur (Tablo 21).

LoD sonuçları (Tablo 22 ve 23 ve Tablo 24'te özetlenmiştir), inaktive influenza A virüsü için tespit sınırının 500 ila 1000 kopya/mL ve inaktive influenza B virüsü için 250 ila 500 kopya/mL olduğunu gösterir. Her virüs, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile doğrulanmış cihazlarda eşdeğer LoD performansına (2 kat dahilinde) sahiptir.

Tablo 21. LoD Çalışmaları için Kullanılan Stok İnaktive Viral Suşlar

Virüs	Suş	Kaynak	Katalog No.	Stok Konsantrasyonu
İnfluenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kopya/mL
İnfluenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kopya / mL

Tablo 22. İnaktive İnfluenza A Virüsünün Saptanmasında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) Tespit Sınırı

FluA cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA Pozitif kopyalar/Toplam kopyalar	FluA Pozitif kopyalar/Toplam kopyalar
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Tablo 23. İnaktive İnfluenza B Virüsünün Saptanmasında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) Tespit Sınırı

FluB cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB Pozitif kopyalar/Toplam kopya	FluB Pozitif kopyalar/Toplam kopya
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tablo 24. İnaktive İnfluenza A ve İnfluenza B Virüsleri için Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) LoD Özeti

Araç	İnaktive FluA	İnaktive FluB
CFX96 Dx	500 kopya/mL	250 kopya/mL
AB7500 Fast Dx	1000 kopya/mL	500 kopya/mL

Kapsayıcılık

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) influenza A, influenza B ve SARS-CoV-2 virüslerinin RNA'larını hedefleyen primer/prob setlerini (FluA, FluB ve SC2) içerir. NCBI BLAST+ yoluyla testin SARS-CoV-2 hedefi için her bir primer ve prob oligonükleotid sekansının SARS-CoV-2 ile yalnızca mükemmel eşleşmeleri ve SARS-CoV-2 atalarıyla yakın eşleşmeleri doğrulayan (yani, 2 nt'den fazla uyumsuzlıkla tanımlanmış hiçbir genom yoktur). nr/nt veritabanına kapsayıcılığı/korunması, 25/04/2020 tarihinde güncellenmiştir (N = 57791697 sekansları analiz edilmiştir).

İlave olarak, Global Initiative on Sharing All Influenza Data'da (GISAID, <https://www.gisaid.org>) SARS-CoV-2 için halka açık tüm nükleik asit sekansları ile SC2 testinin oligonükleotid primeri ve prob sekansları ile bir hizalama ve 1 Nisan 2020'den 15 Kasım 2020'ye kadar uzanan GenBank veritabanlarından, SC2 testinin öngörülen kapsayıcılığını göstermek için gerçekleştirildi. Bu çalışma için GISAID'de 197,261 kullanılabilir SARS-CoV-2 sekansının ve GenBank'ta 38,738 kullanılabilir SARS-CoV-2 sekansının bir değerlendirmesi yapıldı (N = 235,999 toplam sekans). Bu sayı hem tam hem de kısmi genomları içerir; sadece tam SC2 test bağlama bölgelerine sahip genomlar analiz edilmiştir. Sonuçlar, SARS-CoV-2 ile mükemmel ve yakın eşleşmeleri doğruladı (SC2 bağlama sahasına sahip hiçbir genomun, hem primerler hem de prob boyunca toplamda 2'den fazla nükleotit uyumsuzluğuna sahip olduğu tespit edilmedi) Tablo 25a'da gösterildiği gibi. Mevcut olduğunda, uyumsuzluk, tahlil bağlama sitesinin herhangi bir konumunda bulunabilir. Reaktivitede önemli bir kayba ve yanlış negatif sonuca neden olan bir ila iki uyumsuzluk olasılığı düşüktür. Tahlil ve prob tasarımları, 60 °C'lik tavlama sıcaklıklarında en verimli olacak şekilde optimize edilerek tahlilin bir veya iki uyumsuzluğa dayanmasını sağlar.

Tablo 25a. SARS-CoV-2 için *In silico* Kapsayıcılık Analizi

Veritabanı	Mevcut genomlar ¹	SC2 bağlama bölgesi ² ile genomlar	Mükemmel uyuşan genomlar	Genomlar 1 uyumsuzluk	Kapsayıcılık ³
GISAID	197,261	196,382	187,730	8,285	%99,81
GenBank	38,738	38,442	36,911	1,512	%99,95
TOPLAM	235,999	234,824	224,641	9,797	%99,84

¹Bu sayılar hem tam hem de kısmi genomları içerir; bazı bağlama bölgeleri eksik genom veya düşük kaliteli diziler nedeniyle eksiktir

²Primer bağlama bölgesinde "N" bulunduğu, hedefin eksik bilgileri olduğu kabul edilmiş ve kapsayıcılık hesaplamasının dışında bırakılmıştır

³ ≤ 1 uyumsuzluğu gösteren SC2 bağlama bölgesi ile sekansların yüzdesi

İlave olarak İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve California suşlarına karşı bir varyant analizi gerçekleştirilmiştir (Şubat 2021). Sonuçlar, SARS-CoV-2 primerleri/probu ile mükemmel eşleşmeleri doğrulamıştır. SARS-CoV-2 testinin öngörülen kapsayıcılığı, halihazırda dolaşımda olan kaçış varyantlarından etkilenmez.

In Silico Analizinde İnfluenza:

FluA ve FluB tahlillerinin oligonükleotid primeri ve prob dizileriyle, GenBank veritabanındaki laboratuvar ve güncel influenza A ve influenza B suşları için halka açık nükleik asit dizileri ile bir hizalama, FluA ve FluB testlerinin öngörülen kapsayıcılığı göstermek için gerçekleştirildi. Bu analiz için, 48 mevcut influenza A sekansının ve 8 mevcut influenza B sekansının bir değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayı, tam tahlil bağlama bölgelerine sahip genomları içerir. Sonuçlar, 48/48 influenza A genomunun ve 8/8 influenza B genomunun sırasıyla İnfluenza A ve B ile mükemmel ve yakın eşleşmelere sahip olduğunu doğruladı (FluA veya FluB bağlama bölgelerine sahip hiçbir genomun 2'den fazla nükleotid uyumsuzluğuna sahip olduğu tespit edilmedi), Tablo 25'te gösterildiği şekilde. Bu uyumsuzluklar, testin ortasına ve 5 'sonuna doğru

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

meydana gelmiştir. Reaktivitede önemli bir kayba ve yanlış negatif sonuca neden olan bir ila iki uyumsuzluk olasılığı düşüktür. Test ve prob tasarımları, 60 °C'lik tavlama sıcaklıklarında en verimli olacak şekilde optimize edilerek tahlilin bir veya iki uyumsuzluğa dayanmasını sağlar.

Tablo 25b. İnfluenza A ve İnfluenza B için *in silico* Kapsayıcılık Analizi

Hedef	Mevcut genomlar ¹	Mükemmel uyum	1 Uyumsuzluk	2 Uyumsuzluk	Kapsayıcılık
FluA ²	48	15	22	11	%100
FluB	8	5	3	0	%100

¹Bu sayılar, tümü tam bağlama bölgelerine sahip olan hem tam hem de kısmi genomları içerir.

²FluA testi, 2 çift ileri ve geri primer içerir. İki primer çiftinden biri aynı pozisyonda bir eşleşme ise, toplam sayıya bir uyumsuzluk dahil edilmemiştir.

Influenza Kapsayıcılığı (Islak Test):

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) kapsayıcılığı, alt tip ve köken içinde zamansal, coğrafi ve genetik çeşitliliği temsil eden 13 influenza A ve 9 influenza B virüsü kullanılarak değerlendirilmiştir. Test edilen tüm viral suşların miktarı, konsantrasyon birimlerini standartlaştırmak için Droplet Digital PCR ile ölçüldü ve iki konsantrasyonda hazırlandı, 2x ve 5x LoD (İnfluenza A (H1N1 A/PR/8/34) ve B (B/Lee/40) LoD konsantrasyonları için Tablo 19'a bakın). Örnekler, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL örnek girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak üç kez ekstrakte edildi ve Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile CFX Opus 96 üzerinde test edildi. İnfluenza A hedefi (FluA), test edilen influenza A virüslerinin her iki konsantrasyonunda da pozitif sonuçlar üretmiştir. İnfluenza B hedefi (FluB), test edilen influenza B virüslerinin her iki konsantrasyonunda da pozitif sonuçlar vermiştir. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Kapsayıcılık değerlendirme sonuçları aşağıdaki Tablo 26'da sunulmaktadır.

Tablo 26. Kapsayıcılık Değerlendirmesi - İnfluenza

Köken	Suş Atama	Konsantrasyon		Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
		EID ₅₀ /mL veya PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	YOK	34,85	YOK	YOK	35,16	YOK	YOK	35,21	YOK
		455	5010	YOK	33,52	YOK	YOK	34,03	YOK	YOK	33,56	YOK
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	YOK	34,91	YOK	YOK	34,74	YOK	YOK	34,81	YOK
		1775	5010	YOK	33,76	YOK	YOK	33,62	YOK	YOK	33,56	YOK
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	YOK	34,66	YOK	YOK	34,32	YOK	YOK	34,40	YOK
		318	5010	YOK	32,83	YOK	YOK	32,71	YOK	YOK	32,95	YOK
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	YOK	34,79	YOK	YOK	34,84	YOK	YOK	35,08	YOK
		234	5010	YOK	33,16	YOK	YOK	33,61	YOK	YOK	33,87	YOK
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	YOK	36,05	YOK	YOK	36,47	YOK	YOK	36,08	YOK
		9,25	5010	YOK	34,45	YOK	YOK	34,96	YOK	YOK	34,87	YOK
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	YOK	37,24	YOK	YOK	38,06	YOK	YOK	37,29	YOK
		4	5010	YOK	36,57	YOK	YOK	35,91	YOK	YOK	36,18	YOK
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	YOK	36,86	YOK	YOK	36,50	YOK	YOK	36,85	YOK
		0,42	5010	YOK	35,44	YOK	YOK	35,56	YOK	YOK	35,34	YOK
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	YOK	35,49	YOK	YOK	35,53	YOK	YOK	35,33	YOK
		853	5010	YOK	33,76	YOK	YOK	33,77	YOK	YOK	33,58	YOK
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	YOK	35,29	YOK	YOK	35,50	YOK	YOK	35,45	YOK
		495	5010	YOK	34,10	YOK	YOK	34,30	YOK	YOK	33,80	YOK
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	YOK	34,97	YOK	YOK	35,11	YOK	YOK	34,98	YOK
		1295	5010	YOK	33,89	YOK	YOK	33,57	YOK	YOK	33,47	YOK

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Köken	Suş Atama	Konsantrasyon		Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
		EID ₅₀ /mL veya PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FA M	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	YOK	36,21	YOK	YOK	35,83	YOK	YOK	35,66	YOK
		28,3	5010	YOK	35,06	YOK	YOK	34,26	YOK	YOK	34,19	YOK
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	YOK	36,50	YOK	YOK	36,25	YOK	YOK	36,59	YOK
		107	5010	YOK	34,62	YOK	YOK	34,68	YOK	YOK	34,67	YOK
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	YOK	33,52	YOK	YOK	33,52	YOK	YOK	33,29	YOK
		985	5010	YOK	32,31	YOK	YOK	32,24	YOK	YOK	32,11	YOK
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	YOK	YOK	34,23	YOK	YOK	34,56	YOK	YOK	34,62
		34,5	4310	YOK	YOK	32,73	YOK	YOK	33,11	YOK	YOK	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	YOK	YOK	35,12	YOK	YOK	36,45	YOK	YOK	36,05
		83,3	4310	YOK	YOK	34,31	YOK	YOK	34,51	YOK	YOK	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	YOK	YOK	35,51	YOK	YOK	36,13	YOK	YOK	36,03
		600	4310	YOK	YOK	34,62	YOK	YOK	34,52	YOK	YOK	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	YOK	YOK	34,43	YOK	YOK	33,81	YOK	YOK	32,82
		297	4310	YOK	YOK	32,55	YOK	YOK	32,90	YOK	YOK	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	YOK	YOK	35,01	YOK	YOK	35,15	YOK	YOK	35,21
		3,5	4310	YOK	YOK	34,00	YOK	YOK	34,18	YOK	YOK	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	YOK	YOK	35,08	YOK	YOK	34,28	YOK	YOK	35,05
		1,08	4310	YOK	YOK	33,62	YOK	YOK	33,60	YOK	YOK	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	YOK	YOK	35,96	YOK	YOK	35,97	YOK	YOK	36,13
		6,85	4310	YOK	YOK	34,22	YOK	YOK	34,32	YOK	YOK	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	YOK	YOK	34,82	YOK	YOK	34,88	YOK	YOK	34,15
		162	4310	YOK	YOK	32,97	YOK	YOK	33,26	YOK	YOK	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	YOK	YOK	35,11	YOK	YOK	35,28	YOK	YOK	34,90
		1,23	4310	YOK	YOK	33,86	YOK	YOK	34,12	YOK	YOK	33,47

- * - Influenza A suşları: Brisbane, Christ Church, Kansas ve Perth konsantrasyonları EID₅₀/mL olarak bildirilmiştir
 - Influenza B suşları: Colorado, Michigan, New Hampshire ve Phuket konsantrasyonları EID₅₀/mL olarak bildirilmiştir
 - Influenza A suşları: A/PR/8/34 ve A/WSN/33 konsantrasyonları PFU/mL olarak bildirilmiştir
 - Diğer tüm diğer Influenza A ve B suşları konsantrasyonları CEID₅₀/mL olarak bildirilmiştir

Influenza A ve influenza B için CFX Opus 96'daki LoD, 1002 kopya/mL ve 862 kopya/mL'dir; kopya/mL olarak görüntülenen iki konsantrasyon, 2X ve 5X LoD'yi temsil etmektedir.

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

CDC Human Influenza Virus Panel (2019):

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) kapsayıcılığı, panel ile sağlanan kapsayıcılığa göre 8 güncel influenza A ve B suşu, 4 influenza A virüsü ve 4 influenza B virüsünden (Tablo 27) oluşan CDC Human Influenza Virus Panel (2019) ile değerlendirildi. Her bir stok virüs için salin içinde beş kat seyreltme serisi hazırlandı. QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak seyreltme başına beş replikat ekstrakte edildi ve Bio-Rad Reliance SC2/ FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile CFX Opus 96 üzerinde test edildi. Seyreltme serilerinin test edilmesi, beş kopyanın tümü için sıfır pozitif sonuçların elde edilmesiyle gösterildiği şekilde, iki ardışık beş kat seyreltme seviyesinde reaktivite olmayana kadar gerçekleştirildi. Test edilen beş kopyadan en az birinde pozitif sonuçlar veren son seyreltme, minimum reaktif konsantrasyon olarak kabul edilmiş ve Tablo 27'de gösterilmiştir. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 27. CDC Human Influenza 2019 Panel Ögeleri

Type (Tür):	Alt tip	Influenza Viral Suşu	Stok Konsantrasyonu (EID ₅₀ /mL)	Minimum Reaktif Konsantrasyon (EID ₅₀ /mL)	Minimum Reaktif Konsantrasyon (kopya/mL)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E+01	1,18E+03

Analitik Özgüllük (Çapraz reaktivite)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) influenza A, influenza B ve SARS-CoV-2 virüslerinin RNA'larını hedefleyen primer/prob setlerini (FluA, FluB ve SC2) içerir. İnfluenza A ve influenza B oligonükleotid primerleri ve probları, 510(k) temizlenmiş CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Tanı Panelinde (K080570 ve ilgili özel 510(k) sunumları) kullanılanlarla aynıdır. Bio-Rad, Referans Hakkı tarafından CDC onaylı oligonükleotid primerleri ve prob dizilerini kullanmaktadır. Bu nedenle, influenza A ve B primerleri ve probları ile ek olarak *in silico* çapraz reaktivite analizi gerçekleştirilmemiştir. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) testinin analitik özgüllüğünü doğrulamak için yalnızca laboratuvar testi yapılmıştır.

In silico Analiz

“Panel dışı” organizmaların SARS-CoV-2 tespitine müdahale etme potansiyelini değerlendirmek için bir *in silico* analizi gerçekleştirildi. SARS-CoV-2 primerleri ve probu ile Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile yanlış sonuçlara yol açacağı tahmin edilen diğer koronavirüsler veya insan mikrobiyotası arasında önemli bir homoloji gözlenmedi.

Islak Test

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) başka bir bileşeni tarafından hedeflenen virüslere her primer/prob setinin çapraz reaktivitesi, koruma çalışmasındaki influenza virüslerini test ederek değerlendirildi (Tablo 28). İlave olarak, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), solunum yolunda yaygın olarak bulunanlar dahil olmak üzere, diğer virüsleri ve patojenleri test ederek çapraz reaktivite açısından değerlendirildi (Tablo 29 ve 30).

Tüm patojenler (influenza dışı virüsler, bakteriler ve mantarlar) QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak üç tekrar olarak ekstrakte edildi. İnsan solunum yolu örneklerinde yaygın olarak bulunan solunum patojenlerini veya florayı temsil eden Tablo 28 (22 influenza virüsü), Tablo 29 (24 influenza olmayan virüs) ve Tablo 30'da (19 bakteri ve mantar) listelenen 64 organizmanın yüksek titreli preparatlarından elde edilen nükleik asit ve test ile hedeflenen virüslerin genetik yakın komşuları, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile CFX Opus 96 üzerinde üç tekrarda test edildi. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar aşağıda Tablo 28, Tablo 29 ve Tablo 30'da sunulmaktadır.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 28. Koruma Değerlendirmesi - İnfluenza

Köken	Suş Atama	Kons. *	Kons. cp/mL	Cq								
				Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E+06	1,10E+07	YOK	19,5	YOK	YOK	19,34	YOK	YOK	19,32	YOK
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E+08	2,82E+08	YOK	18,04	YOK	YOK	18,29	YOK	YOK	18,46	YOK
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E+07	1,57E+08	YOK	18,34	YOK	YOK	18,56	YOK	YOK	18,44	YOK
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E+06	2,14E+07	YOK	19,54	YOK	YOK	19,45	YOK	YOK	19,59	YOK
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	YOK	14,5	YOK	YOK	14,9	YOK	YOK	14,94	YOK
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	YOK	13,42	YOK	YOK	13,75	YOK	YOK	13,63	YOK
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	YOK	17,41	YOK	YOK	17,47	YOK	YOK	17,56	YOK
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E+07	1,35E+08	YOK	18,02	YOK	YOK	18,09	YOK	YOK	18,08	YOK
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E+07	3,43E+08	YOK	18,5	YOK	YOK	18,48	YOK	YOK	18,38	YOK
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	YOK	18,63	YOK	YOK	18,29	YOK	YOK	18,58	YOK
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E+06	2,85E+08	YOK	17,34	YOK	YOK	17,44	YOK	YOK	17,95	YOK
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	YOK	14,04	YOK	YOK	14,1	YOK	YOK	14,06	YOK
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	YOK	20,28	YOK	YOK	20,05	YOK	YOK	20,19	YOK
İnfluenza B	B/Colorado/06/2017	1,00E+06	1,25E+08	YOK	YOK	18,1	YOK	YOK	18,35	YOK	YOK	18,07
İnfluenza B	B/Michigan/09/2011	1,00E+07	5,18E+08	YOK	YOK	18,3	YOK	YOK	18,18	YOK	YOK	18,09
İnfluenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00E+06	7,16E+06	YOK	YOK	20,69	YOK	YOK	20,36	YOK	YOK	20,3
İnfluenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	YOK	YOK	18,94	YOK	YOK	18,38	YOK	YOK	18,43
İnfluenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	YOK	YOK	14,99	YOK	YOK	15,38	YOK	YOK	15,33
İnfluenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	YOK	YOK	17	YOK	YOK	17,59	YOK	YOK	17,17
İnfluenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	YOK	YOK	14,71	YOK	YOK	14,67	YOK	YOK	14,53
İnfluenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	YOK	YOK	22,43	YOK	YOK	22,47	YOK	YOK	22,33
İnfluenza B	B/Maryland/1/59	6,80E+05	2,38E+09	YOK	YOK	14,85	YOK	YOK	23,36	YOK	YOK	14,34

* İnfluenza A suşları: Brisbane, Christ Church, Kansas ve Perth konsantrasyonları EID₅₀/mL olarak bildirilmiştir

* İnfluenza B suşları: Colorado, Michigan, New Hampshire ve Phuket konsantrasyonları EID₅₀/mL olarak bildirilmiştir

* İnfluenza A suşları: A/PR/8/34 ve A/WS33 konsantrasyonları PFU/mL olarak bildirilmiştir

* Diğer tüm influenza A ve B suşları konsantrasyonları CEID₅₀/mL olarak bildirilmiştir

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Tablo 29. Koruma Değerlendirmesi - İnfluenza Olmayan Virüsler

Köken	Suş Atama	Konsantrasyon PFU/mL	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Testi Cq								
			Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirüs	3	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	31	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	4	1,11E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	40/Dugan	8,82E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	41/TAK	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	5	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Adenovirüs	7A	1,11E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Köken	Suş Atama	Konsantrasyon PFU/mL	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Testi Cq								
			Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirüs	1	1,54E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Enterovirüs F	68	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
İnsan koronavirüsü	HCoV HKU-1	5,00E+04*	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
İnsan Rinovirüs		3,51E+03	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Varisella-Zoster	Ellen	1,96E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Kızamık	Edmonston	6,23E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Kabakulak	Enders	1,96E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Sitomegalorvirüs	AD-169	1,64E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
İnsan Metapnömovirüs		2,72E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Parainfluenza 2		1,12E+05*	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Parainfluenza 3		1,12E+05*	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Parechovirus A	Tip 3	1,12E+05	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
İnsan solunum sinsityal virüsü	A2	5,00E+04*	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

* Kopya/mL olarak insan koronavirüsü, Parainfluenza 1 ve İnsan solunum sinsityal virüs konsantrasyonları
Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Tablo 30. Koruma Değerlendirmesi - Bakteriler ve Mantarlar

Köken (Suş Belirleme)	Konsantrasyon CFU/mL	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Testi Cq								
		Ekstraksiyon 1			Ekstraksiyon 2			Ekstraksiyon 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Haemophilus influenzae</i> (KW20)	2,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1,60E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	5,00E+04	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

*Kopya/mL olarak *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* ve *Pneumocystis jirovecii* konsantrasyonları
Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Mikrobiyal Test

Çapraz reaksiyon ve/veya mikrobiyal etkileşim potansiyeli, temsili analitler olarak düşük düzeyde influenza virüslerinin varlığında panel dışı virüse, bakteri ve mantarların test edilmesiyle ayrıca değerlendirildi. Etkileşimde olan patojenler, mümkün olan en yüksek konsantrasyonda test edildi (örn., Bakteriler için seyreltilmiş $\geq 10^6$ CFU/mL, virüsler için $\geq 10^5$ PFU/mL, patojen stok konsantrasyonu daha düşük olduğunda seyreltilmemiş) ve hedef olmayan organizmanın varlığının Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) kullanılarak influenza analitinin saptanmasına müdahale edip etmeyeceğini belirlemek için aynı örnekte 2x LoD konsantrasyonunda bir influenza virüsü ile karıştırıldı. Bu güncel suşların İnfluenza A ve B LoD konsantrasyonları için Tablo 20'ye bakın.

Her influenza tipinden bir güncel virüs suşu ile üretilmiş örnekler oluşturulmuştur: İnfluenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017, 2x LoD (1178 cp/mL) ve İnfluenza B (B/Colorado/06/2017), 2x LoD (1186 cp/mL). İnfluenza virüsleri ve influenza dışı organizmalar, istenen konsantrasyonlarda bir klinik negatif NP swab matris havuzuna eklenmiştir. Hazırlanan her örnek, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL örnek girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak üç tekrar olarak ekstrakte edildi. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, CFX Opus 96 cihazında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile test edildi. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Test edilen patojenlerle hiçbir mikrobiyal etkileşim gözlenmedi. Tüm örnekler influenza A veya influenza B için 3/3 replikatta pozitif.

Etkileşen Maddeler Çalışması

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile nazal swab örneklerinde yaygın olarak bulunan maddelerin viral saptamanın hassasiyeti üzerindeki potansiyel etkileşimi, bir etkileşen madde çalışmasında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, LoD'si Tablo 31'de bulunan güncel influenza A ve influenza B suşları kullanılmıştır. İlave bilgiler için LoD bölümüne bakın.

Tablo 31. Etkileşen Maddeler Çalışmasında Değerlendirilen Viral Suşların LoD Özeti

Virüs	Suş	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/mL	750 cp/mL
İnfluenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/mL	1,767 cp/mL
İnfluenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/mL	1,779 cp/mL

Müdahale eden madde çalışmasında, negatif bir nazofaringeal swab matrisinde canlı influenza A, influenza B veya inaktive SARS-CoV-2 virüsünden güncel influenza viral suşlarından oluşan hazır örnekler kullanılmıştır. Her virüsün 3x LoD'de bir klinik negatif matris havuzuna ayrı ayrı eklenmesiyle elde edilen örnekler hazırlandı; virüssüz bir kontrol numunesi de hazırlanmıştır. Literatür incelemesine ve 510 (k) onaylı influenza tahlillerinin karar özetlerine dayalı olarak insan solunum hastası numunelerinde beklenen en yüksek seviyeleri temsil eden konsantrasyonlarda yapılan numunelere potansiyel olarak etkileşen maddeler eklenmiştir. Eklenen madde olarak su kullanan bir negatif kontrol de dahil edildi. Her numune, QIAamp Viral RNA Mini Kiti kullanılarak üç tekrar olarak ekstrakte edildi ve CFX Opus 96 cihazında IFU'da belirtildiği şekilde test edildi.

Bu çalışma, FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca) dışında bu maddelerin SARS-CoV-2, influenza A veya influenza B virüs tespitine müdahale etmediğini göstermektedir. Hazırlanan tüm numuneler, müdahale eden maddenin varlığında beklendiği gibi pozitif test edildi ve virüs içermeyen kontrol numunesinde negatif olarak test edildi (Tablo 32). FluMist Quadrivalent, zayıflatılmış influenza A ve influenza B virüsü içerir ve beklendiği gibi FluA ve FluB testleriyle taranan virüssüz kontrol numunesinde bu virüsler için pozitifdir. FluMist Quadrivalent, SARS-CoV-2 virüsünü tespit etme hassasiyetini etkilemez (Tablo 32). Bu

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

veriler, test edilen yüksek konsantrasyonlarda müdahale eden maddelerin Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) virüs algılama hassasiyetini etkilemediğini göstermektedir.

Not: Nazal olarak uygulanan influenza A/B aşısı alan kişiler, aşılamadan sonra üç güne kadar pozitif influenza testi sonuçlarına sahip olabilir.

Tablo 32. Etkileşen Madde Çalışması Sonuçları

Madde	Aktif Madde	Kons. Test Edildi	SC2 Testi			FluA Testi			FluB Testi		
			# 3 kopyadan pozitif		SC2 Mean Cq ¹	# 3 kopyadan pozitif		FluA Mean Cq ¹	# 3 kopyadan pozitif		FluB Mean Cq ¹
			SC2 virüsü	Virüs yok		FluA virüsü	Virüs yok		FluB virüsü	Virüs yok	
Müsin	Saflaştırılmış müsin proteini	40 mg/mL	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nazal kortikosteroidler	Deksametazon	3 mg/mL	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikazon	2 mg/mL	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometazon Furoat	1 mg/mL	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonid	1 mg/mL	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunizolid	5 mg/mL	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamsinolon asetonid	1,5 mg/mL	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beklometazon	2 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Boğaz Pastili	Benzokain	7,5 mg/mL	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/mL	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Çinko Asetat	7,5 mg/mL	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Kloraseptik Maksimum Etki Boğaz Pastili (Benzokain ve Mentol içerir)	10 mg/mL	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Burun Spreyleri veya Damlaları	Oksimetazolin	10 mg/mL	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrin	0,5 mg/mL	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Sodyum klorür w/koruyucular	0,2 mg/mL	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirosin	Mupirosin	2 mg/mL	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramisin	Tobramisin	2 mg/mL	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/mL	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Alerji İlacı	Histaminum hidroklorikum	% 20 v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Üçlü alerji savunması (Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla içerir)	% 20 v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Kükürt 12X	10 mg/mL	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Zayıflatılmış FluA/B virüsü	% 20 v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Kan	YOK	% 5 v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Su (kontrol)	YOK	% 10 v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

¹Virüs içeren numuneler için ortalama Cq

Bulaşma/Çapraz Kontaminasyon Çalışması

Taşınma veya çapraz kontaminasyonun etkileri CFX Opus 96 ve CFX96 Touch üzerinde test edilmiştir. Üretilen yüksek konsantrasyonlu viral RNA örnekleri, alternatif bir modelde negatif numunelere bitişik olarak kaplandı ve Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) kullanılarak test edildi. Bu çalışma için, yüksek konsantrasyonlu SC2 (Italy-IMNI1, Zeptomatrix, Cat # 0810589CFHI) = 2.000.000 cp/mL; FluA (H1N1pdm, Zeptomatrix, Kat # 0810311CFNHI) = 2,575,000 cp/mL; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Kat # 130062) = 2.850.000 cp/mL. Negatif örnekler, negatif insan örneklerini simüle etmek için toplam insan RNA'sı (Thermo Fisher, Kat. # AM7852) kullanılarak hazırlandı. Herhangi bir çalıştırma arası çapraz kontaminasyonun saptanmasına izin veren birden çok çalışma gerçekleştirildi. Kuyudan kuyuya veya işlemde işleme yüksek konsantrasyon taşınması veya çapraz kontaminasyon mevcut değildi.

Koenfeksiyon (Kompetitif Etkileşim)

Diğer iki virüsün yüksek seviyeleri mevcut olduğunda belirli bir virüsü tespit etme hassasiyetinin etkilenip etkilenmediğini belirlemek için bir koenfeksiyon çalışması yapılmıştır. Oluşturulan örnekler, ddPCR ile miktarı belirlenen tüm inaktive edilmiş virüslerden ekstrakte edilmiş RNA kullanılarak hazırlandı (Tablo 33). Viral RNA daha sonra hedeflenen konsantrasyonlarda insan geçmişini taklit eden Hela RNA'ya eklendi. Test virüsü RNA'sı, diğer viral RNA'ların yüksek konsantrasyonunun varlığında veya yokluğunda, 2000 ila 62,5 test virüsü RNA cp/mL arasında değişen 2 kat seyreltme serisinde değerlendirildi (Tablo 34). Yüksek konsantrasyon şu şekilde tanımlanır: SC2 = 1,381,300 cp/mL; FluA = 2,575,000 cp/mL; FluB = 2,850,000 cp/mL. Her test virüsü RNA seyreltme noktası, üç kopyada tespit edilebilecek en düşük test virüsü RNA miktarını belirlemek için Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) kullanılarak üç tekrarda analiz edildi; LoD benzeri bir performans birimi. Bu test, CFX Opus 96 cihazında gerçekleştirildi. NTC, pozitif ve negatif kontroller her plakaya dahil edildi; sonuçlar beklendiği gibiydi.

Tablo 33. Koenfeksiyon Çalışması İçin Seçilen Virüs

Virüs	Type (Tür):	Suş	Şirket	Katalog No	Stok Titer (cp / mL)
SARS-CoV-2	YOK	İtalya INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2.28E07
İnfluenza	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4.12E09
İnfluenza	B	B/Lee/40	Tam Teşhis	130062	2.55E10

Tablo 34. Koenfeksiyon Çalışması İçin Test Edilen Kombinasyonlar

Virüs	Titre		
SARS-CoV-2	Yüksek	Yüksek	Seri seyreltme
İnfluenza A	Yüksek	Seri seyreltme	Yüksek
İnfluenza B	Seri seyreltme	Yüksek	Yüksek

Çalışmanın sonuçları için Tablo 35'e bakın. Sonuçlar, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) kullanılırken, yüksek düzeyde diğer virüslerin bulunduğu numunelerde bir test virüsünü tespit etme duyarlılığında gözlemlenen bir kayıp olmadığını göstermektedir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 35. CFX Opus 96 Real-Time PCR Sistemi Kullanılarak Koenfeksiyon Sonuçları

Test Virüsü	Test virüsü RNA kopyaları/ mL	SC2 testi				FluA testi				FluB testi			
		SC2 Sadece		Yüksek Titre FluA/FluB içeren SC2		FluA Sadece		Yüksek Titre SC2/FluB ile FluA		FluB Sadece		Yüksek Titre SC2/FluA ile FluB	
		# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq	# Poz	Ort Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	YOK	3/3	24,71	0/3	YOK	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	YOK	3/3	24,70	0/3	YOK	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	YOK	3/3	24,77	0/3	YOK	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	YOK	3/3	24,66	0/3	YOK	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	YOK	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	YOK	3/3	24,74	0/3	YOK	3/3	24,09
	0	0/3	YOK	0/3	YOK	0/3	YOK	3/3	24,66	0/3	YOK	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	YOK	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	YOK	3/3	24,06
	1000	0/3	YOK	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	YOK	3/3	24,09
	500	0/3	YOK	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	YOK	3/3	24,06
	250	0/3	YOK	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	YOK	3/3	24,09
	125	0/3	YOK	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	YOK	3/3	24,02
	62,5	0/3	YOK	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	YOK	3/3	24,07
	0	0/3	YOK	3/3	24,61	0/3	YOK	0/3	YOK	0/3	YOK	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	YOK	3/3	24,76	0/3	YOK	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	YOK	3/3	24,77	0/3	YOK	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	YOK	3/3	24,72	0/3	YOK	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	YOK	3/3	24,74	0/3	YOK	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	YOK	3/3	24,63	0/3	YOK	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	YOK	3/3	24,72	0/3	YOK	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	YOK
	0	0/3	YOK	3/3	24,68	0/3	YOK	3/3	24,78	0/3	YOK	0/3	YOK

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

*125 kopya/mL'deki üç SARS-CoV-2 kopyasından biri, FluA için 39,98'lik gecikmiş bir Cq gösterdi. Bu pozitif kopya, pozitif bir FluA sonucu olarak kabul edilmesine rağmen, bu çalışma için yüksek titreli içerikli numuneleri hazırlarken ve işlerken kirlilik seviyelerinin izlenmesinden kaynaklanır ve testlerin çapraz reaktivitesiyle ilgisi olmadığı kabul edilir.

Hassasiyet/Tekrarlanabilirlik

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) laboratuvar içi hassasiyeti, iki reaktif lotu ve iki cihaz, CFX Opus 96 ve CFX96 Touch RT-PCR Sistemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Kesinlik paneli, negatif örneklerden ve LoD çalışmalarında kullanılan ayrı ayrı spike edilmiş canlı kültürlenmiş influenza A ve influenza B virüslerinden oluşuyordu (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Kat # VR-1469; Lee/40, ATCC, Kat # VR-1535). Örnekler, havuzlanmış SARS-CoV-2/influenza A/influenza B negatif klinik NP swab matrisinde (Tablo 38) düşük ve orta pozitif konsantrasyonlarda (sırasıyla 2X LoD ve 5X LoD) hazırlandı. Her veri noktası için, tüm panel ögeleri QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL numune girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak beş defa ekstrakte edildi. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ile CFX Opus 96 ve CFX96 Touch üzerinde test edilmiştir. Bir operatör, 5 ögeli tekrar üretilebilirlik panelini 3 farklı günde 2 farklı cihazda toplam 300 kopya için (5 panel ögesi x 5 kopya x 2 lot x 3 gün x 2 cihaz) 5 tekrarlı olarak test etti.

Negatif panel ögesi için beklenen sonuç, "Tespit Edilmedi" iken, düşük ve orta pozitif panel ögeleri için beklenen sonuç, ilgili hedef için "Tespit edildi" idi. Veriler, Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) için kabul edilebilir bir hassasiyet düzeyini göstermektedir. Ayrıntılı sonuçlar sırasıyla İnfluenza A ve İnfluenza B için Tablo 37 ve Tablo 38'de özetlenmiştir. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), tüm hedefler için beklenen isabet oranlarını sergilemiştir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 36. Panel Ögelerinin Konsantrasyonu ve Cihaz Başına LoD Korelasyonu

Panel Ögesi	Konsantrasyon (kopya/mL)	Canlı İnfluenza LoD ile Korelasyon	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A Low +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B Low +	1724	2X	2X
Influenza B Med +	4310	5X	5X
Negatif	YOK	YOK	YOK

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Tablo 37. İnfluenza A Precision - Tespit Oranlarının Özeti

Panel Ögesi	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Toplam	
	Uyum / Beklenen Sonuç	Mean Cq (Ortalama Cq)	Cq %CV	Uyum / Beklenen Sonuç	Mean Cq (Ortalama Cq)	Cq %CV	Uyum / Beklenen Sonuç	Cq [%95 CI]
Negatif	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA low+	30/30	35,79	1,75	30/30	36	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod +	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
FluB low+	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
Toplam Uyum	150/150			150/150			300/300	

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Tablo 38. İnfluenza B Precision - Tespit Oranlarının Özeti

Panel Ögesi	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Toplam	
	Uyum / Beklenen Sonuç	Mean Cq (Ortalama Cq)	Cq %CV	Uyum / Beklenen Sonuç	Mean Cq (Ortalama Cq)	Cq %CV	Uyum / Beklenen Sonuç	Cq [%95 CI]
Negatif	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
FluA mod+	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
FluA low+	30/30	YOK	YOK	30/30	YOK	YOK	60/60	YOK
FluB mod +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB low+	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Toplam Uyum	150/150			150/150			300/300	

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Her seviye ve hedef için varyans bileşen analizi Tablo 39 ve Tablo 40'ta özetlenmiştir.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 39. Kesinlik/Tekrarlanabilirlik Çalışması (Çalışma İçi) - Hedef Cq Değerleri için Genel Ortalama, Standart Sapmalar (SD) ve Varyasyon Katsayıları (% CV)

Run (Çalışma)	FluA Mod +			FluA Low +			FluB Mod+			FluB Low+			Negatif		
	Mean Cq (Ortalama Cq)	SD	%CV	Mean Cq (Ortalama Cq)	SD	%CV	Mean Cq (Ortalama Cq)	SD	%CV	Mean Cq (Ortalama Cq)	SD	%CV	Mean Cq (Ortalama Cq)	SD	%CV
CFX Opus 96															
Run 1 (Çalışma 1)	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	YOK	YOK	YOK
Run 2 (Çalışma 2)	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	YOK	YOK	YOK
Run 3 (Çalışma 3)	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	YOK	YOK	YOK
CFX96 Touch															
Run 1 (Çalışma 1)	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	YOK	YOK	YOK
Run 2 (Çalışma 2)	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	YOK	YOK	YOK
Run 3 (Çalışma 3)	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	YOK	YOK	YOK

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Tablo 40. Kesinlik / Tekrarlanabilirlik Çalışması (Lottan Lota, Günden Güne ve İşlemden İşleme) - Hedef Cq Değerleri için Genel Ortalama, Standart Sapmalar (SD) ve Varyasyon Katsayıları (% CV)

Hedef	Panel Öge	Algılama Hızı	Mean (Orta- lama) Cq	Lottan Lot		Günden güne		İşlemden İşleme	
				SD	%CV	SD	%CV	SD	%CV
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	%100	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Low +	%100	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negatif	%100	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
FluB	Mod +	%100	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Low +	%100	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negatif	%100	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	%100	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Low +	%100	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negatif	%100	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
FluB	Mod +	%100	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Low +	%100	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negatif	%100	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Taze ve Dondurulmuş

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD), tekrarlanan dondurma/çözme döngülerinden sonra taze numunelerin performansı aynı numunelerle karşılaştırılarak test edilmiştir. Bir influenza A suşu (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Cat # 0810586CF), bir influenza B suşu (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Cat # 0810573CF) ve bir SARS-CoV-2 suşu (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK), Tablo 41'de açıklandığı şekilde her virüs için 2x ve 5x LoD'yi yansıtan iki farklı viral konsantrasyonda, numune toplandıktan sonraki 72 saat içinde (soğuk paketlerle dondurulmadan gönderilir) alınan negatif klinik NP swab matrisine ayrı ayrı eklenmiştir. Bir dizi negatif klinik örnek de test edilmiştir.

Her bir viral suş için, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kiti (140 µL örnek girişi ve 60 µL elüsyon hacmi) kullanılarak 20 taze örnek (virüs başına konsantrasyon başına 10) ekstrakte edilmiştir. Bu ekstraksiyonlardan elde edilen nükleik asit, bir CFX Opus 96 cihazında Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile test edilmiştir. İkinci bir 20 numune seti (virüs başına konsantrasyon başına 10), 3 dondurma/çözme döngüsüne tabi tutulmuş (-80 ° C'de dondurulduktan sonra oda sıcaklığında çözülür) ve ekstrakte edilmiş ve aynı kit ve cihazla test edilmiştir. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Taze ve dondurulmuş örnekler arasındaki saptamadaki uyum influenza A, influenza B ve SARS-CoV-2 için iki konsantrasyon ve tüm dondurma/çözme döngüleri için negatif örnekler için %100'dü. Cq değerlerinde, üç sıralı dondurma/çözdürme döngüsüne kadar geçirilmiş olan elde edilen numunelerde bulunan herhangi bir analit için performansta bir fark olduğunu gösterecek bir eğilimin kanıtı yoktu; Sonuçlar Tablo 42'de gösterilmektedir.

Tablo 41. Taze ve Dondurulmuş Çalışmada Test Edilen Güncel Viral Suşlar ve Konsantrasyonlar

Virüs	Suş	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopya/mL	500 kopya/mL	1250 kopya/mL
İnfluenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopya/mL	1178 kopya/mL	2945 kopya/mL
İnfluenza B	Colorado/06/2017	593 kopya/mL	1186 kopya/mL	2965 kopya/mL

Tablo 42. Taze ve Dondurulmuş Çalışma Sonuçları

Numune Türü		Taze			Dondurma/Çözme Döngüsü 1			Dondurma/Çözme Döngüsü 2			Dondurma/Çözme Döngüsü 3			Toplam Pozitiflik
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Mean Cq (Ortalama Cq)	YOK	36,91	YOK	YOK	36,70	YOK	YOK	35,93	YOK	YOK	35,83	YOK	40/40
	StdDev	YOK	0,90	YOK	YOK	0,39	YOK	YOK	0,37	YOK	YOK	0,51	YOK	
FluA 5X LoD	Mean Cq (Ortalama Cq)	YOK	35,14	YOK	YOK	35,33	YOK	YOK	34,50	YOK	YOK	34,69	YOK	40/40
	StdDev	YOK	0,17	YOK	YOK	0,43	YOK	YOK	0,25	YOK	YOK	0,15	YOK	
FluB 2X LoD	Mean Cq (Ortalama Cq)	YOK	YOK	36,78	YOK	YOK	37,08	YOK	YOK	37,02	YOK	YOK	36,20	40/40
	StdDev	YOK	YOK	0,42	YOK	YOK	0,69	YOK	YOK	0,68	YOK	YOK	0,52	
FluB 5X LoD	Mean Cq (Ortalama Cq)	YOK	YOK	35,52	YOK	YOK	35,71	YOK	YOK	35,08	YOK	YOK	35,36	40/40
	StdDev	YOK	YOK	0,73	YOK	YOK	0,43	YOK	YOK	0,72	YOK	YOK	0,38	

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Numune Türü		Taze			Dondurma/ Çözme Döngüsü 1			Dondurma/ Çözme Döngüsü 2			Dondurma/ Çözme Döngüsü 3			Toplam Pozitiflik
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
SC2 2X LoD	Mean Cq (Orta- lama Cq)	36,13	YOK	YOK	37,06	YOK	YOK	36,31	YOK	YOK	36,57	YOK	YOK	40/40
	StdDev	0,43	YOK	YOK	0,45	YOK	YOK	0,59	YOK	YOK	0,60	YOK	YOK	
SC2 5X LoD	Mean Cq (Orta- lama Cq)	34,72	YOK	YOK	34,35	YOK	YOK	35,14	YOK	YOK	35,05	YOK	YOK	40/40
	StdDev	0,39	YOK	YOK	0,25	YOK	YOK	0,29	YOK	YOK	0,27	YOK	YOK	
Negatif	Mean Cq (Orta- lama Cq)	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	0/40
	StdDev	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	

Yok; Negatif, saptanabilir Cq değeri yok

Retrospektif Klinik Değerlendirme

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) nazofaringeal swab klinik numuneleri ile performansı, aşağıda belirtildiği gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirti ve semptomları olan hastalardan toplanan klinik kalıntı bireysel numuneler kullanılarak dahili bir Bio-Rad tesisinde değerlendirilmiştir:

- Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kitiyle (EUA onaylı moleküler test) SARS-CoV-2 için negatif olduğu doğrulanan, 510 (k) onaylı moleküler test kullanılarak belirlenen 32 influenza A ve B negatif örneği (son 5 yıl içinde temizlenmiş).
- 510(k) onaylı çoklu analitli moleküler test kullanılarak doğrulanan 69 influenza A pozitif örneği
- 510 (k) onaylı çoklu analitli moleküler test kullanılarak doğrulanmış 43 influenza B pozitif örneği
- EUA onaylı moleküler testler kullanılarak doğrulanmış 42 SARS-CoV-2 pozitif numune

Numuneler, toplama cihazının prospektüsüne göre kalifiye personel tarafından toplandı ve -80°C'de dondurularak saklandı. Pozitif örnekler geniş bir viral yükü temsil ediyordu ve düşük pozitif örnekleri içeriyordu. Bu örnekler için hiçbir Cq/Ct değeri mevcut değildi, bu nedenle bunların tümü, temsili bir klinik örnek aralığının test edildiğini doğrulamak ve Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) sonucu ve belirli bir örnek için İnfluenza A/B (IVD) veya SARS-CoV-2 (EUA) testinin sonucu arasında bir tutarsızlık olması durumunda yargılayıcı test olarak hizmet etmek için kabul edilebilir bir EUA RT-PCR testi kullanılarak dahili olarak test edilmiştir.

Nükleik asit, 140 µL'lik bir örnek hacmi ve 60 µL'lik bir elüsyon hacmi kullanılarak, QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini kiti kullanılarak 186 klinik örnekten saflaştırıldı. Örnekler körleştirildi ve Bio-Rad CFX Opus 96 cihazı kullanılarak Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD) ile değerlendirildi. Bio-Rad CFX Opus 96, LoD çalışması sırasında gösterildiği gibi, Bio-Rad Reliance SC2/ FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ile kullanım için doğrulanmış cihazların temsilcisi olarak kabul edilir.

186 özgün klinik örnekten 154 pozitif sonuç (uyumlu ve uyumsuz pozitifler dahil) ve 32 negatif sonuç mevcuttu. 154 pozitif sonuç 154 özgün hasta örneğinden ve 208 uyumlu negatif toplam 144 örnek sonucundan alınmıştır. Klinik değerlendirme sonuçlarının çoğu, karşılaştırmalı testlerle uyumlu sonuçlar göstermektedir. Tüm kontroller beklendiği gibi gerçekleştirilmiştir. Veriler Tablo 43'te sunulmaktadır.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)

Tablo 43. Klinik Performans - Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kitinin (IVD) Diğer ABD FDA Onaylı/Yetkili Karşılaştırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması

Analit	Numune Sayısı	Test sonuçları				Uyum İstatistikleri		
		Uyumlu Pozitif (N)	Uyumsuz Pozitif (N)	Uyumlu Negatif (N)	Uyumsuz Negatif (N)	Uyum Parametre	Yüzde Uyum (%)	% 95 CI (LCL, UCL)*
İnfluenza A	144	69	0	75	0	PPA	%100	%94,7, %100
						NPA	%100	%95,1, %100
İnfluenza B	144	43	0	101	0	PPA	%100	%91,8, %100
						NPA	%100	%96,3, %100
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	%97,6	%87,7, %99,6
						NPA	%100	%89,3, %100

PPA = Pozitif Yüzde Uyum, NPA = Negatif Yüzde Uyum

CI = güvenilirlik aralığı; LCL = Alt güven Limiti; UCL = Üst güven Limiti

*Güvenilirlik aralığı, Wilson's Score yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır

Uyumsuz bir analiz EUA RT-PCR testi kullanılarak tamamlandı ve SARS-CoV-2 için negatif çıktı

Referanslar

1. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. Mikrobiyolojik ve Biyomedikal Laboratuvarlarda Biyogüvenlik, 5. Baskı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Halk Sağlığı Hizmeti, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Ulusal Sağlık Enstitüleri HHS Yayını No. (CDC) 21-1112, Aralık 2009'da revize edildi.
2. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. MMWR. İnfluenza Önleme ve Kontrol Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) Önerileri, Temmuz 2008.
3. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI). Moleküler Yöntemler için Numunelerin Toplanması, Taşınması, Hazırlanması ve Saklanması. Onaylanmış Kılavuz İkinci Baskı. CLSI Belgesi MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI). Laboratuvar Çalışanlarının Mesleki Kaynaklı Enfeksiyonlardan Korunması. Onaylı Kılavuz Dördüncü Baskı. CLSI Belgesi M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Dünya Sağlık Örgütü. Şüphelenilen İnsan Vakalarında da Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için Laboratuvar Testi: Geçici Rehberlik. 19 Mart 2020, Dünya Sağlık Örgütü, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Teknik Destek

Bölgesel Bio-Rad ofisinizle iletişime geçin. İletişim Bilgileri için www.bio-rad.com adresine gidin.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kiti (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (6) 415 2280 • Fax +64 (6) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340